PARQUE FLUVIAL Y RED DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EL CAPULÍ

Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible — Convocatoria Ciudades que Transforman (GIZ / CIS II)

Erick Fabricio Condoy Seraquive (Carrera de Economía - UNL)

Amanda Salomé Gálvez Macas (Carrera de Economía - UNL)

Erick Sebastián Barba Sisalima (Carrera de Economía - UNL)

Arq. Alexandra Aguilera Maldonado (Docente Tutora - Carrera de Arquitectura Sostenible UNL)

Arq. Pablo (Contraparte Técnica Interinstitucional)

2026-10-27

Tabla de contenidos

1 Ficha de Proyecto, Resumen Ejecutivo y Asistencia Solicitada **4**

2 Problema Territorial, Población Afectada y Compatibilidad Normativa **9**
2.1 Compatibilidad Territorial y Vinculación con Instrumentos Vigentes 9
2.2 Auditoría Demográfica, Universos de Cálculo y Cobertura de Servicios (CPV 2022) 13
2.2.1 Clarificación de Denominadores y Universos Válidos en Indicadores de Vivienda y Hogar 13
2.2.2 Auditoría de la Capa de Edificaciones (`edif_p`) y Estimación Poblacional en el Polígono de 115,12 ha 18
2.2.3 Ficha de Proyección Intercensal (2010–2022) y Comparabilidad Territorial 20
2.3 Balance Oferta - Demanda y Diagnóstico de Brechas por Componente 20
2.4 Delimitación Cartográfica Oficial y Conciliación de la Reserva Predial Municipal 23

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto y Análisis de Alternativas **27**
3.1 Comparación de Alternativas y Justificación de la Opción Seleccionada 27
3.2 Priorización y Escalabilidad Modular de Componentes 31
3.3 Componente 1 (Nivel 1): Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) . . . 31
3.4 Componente 2 (Niveles 2 y 3): Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad 32
3.5 Componente 3 (Nivel 1): Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs) 32
3.6 Componente 4 (Nivel 3): Alumbrado Autónomo Solar y Descarbonización 34
3.7 Componente 5 (Nivel 3): Piloto Condicionado de Residuos y Biomasa Barrial 35

4 Estructura Presupuestaria de Inversión, Operación y Capacidad Fiscal Municipal **36**
4.1 Sustento Paramétrico del Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) 36
4.1.1 Delimitación entre Contingencia Presupuestaria, Incertidumbre de Estimación y Sensibilidad de Costos 43
4.2 Estimación de Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición (OPEX) 46
4.3 Capacidad Fiscal del GAD Municipal de Loja y Sostenibilidad Financiera 47

5 Modelo de Gobernanza, Gestión Institucional y Hoja de Ruta de Asistencia Técnica **50**
5.1 Estructura de Coordinación Interinstitucional y Estado de los Arreglos 50
5.2 Matriz de Gestión de Riesgos Institucionales, Técnicos y Socioambientales 51
5.3 Solicitud Concreta de Asistencia Técnica y Hoja de Ruta por Paquetes de Trabajo (Fase CIS II) 54

6 Desempeño Climático, Autoevaluación CIS II y Salvaguardas **57**
6.1 Delimitación Temporal de Requisitos y Matriz de Autoevaluación frente a las Bases CIS II . 57
6.2 Métricas Cuantitativas de Adaptación y Mitigación Climática 65
6.3 Salvaguardas Socioambientales Vinculantes 68
6.4 Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja 69

7 Anexos Técnicos, Modelos Habilitantes y Respaldos Reproducibles **70**
7.1 Anexo A: Borrador Oficial de Carta de Compromiso de la Máxima Autoridad (Pendiente de Suscripción) 71
7.2 Anexo B: Formato de Certificación Catastral de Titularidad Municipal (Pendiente de Emisión) 73
7.3 Anexo C: Matriz de Trazabilidad Documental y Estado de Evidencias 75
7.4 Anexo D: Ficha Metodológica Auditada y Tabulado Reproducible del Censo INEC 2022 . . 78
7.4.1 Reglas de Filtrado Censal, Universo Válido y Exclusiones (CPV INEC 2022) 78

Referencias Bibliográficas **82**

1 Ficha de Proyecto, Resumen Ejecutivo y Asistencia Solicitada

El presente informe técnico sustenta la postulación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja (GAD Loja) a la convocatoria Ciudades que Transforman del Proyecto Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS II / GIZ) (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026), elaborada con el soporte técnico de las Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible de la Universidad Nacional de Loja (UNL). La formulación observa los lineamientos de preparación de perfiles climáticos urbanos (Rosero, 2024) y la guía nacional de planificación del espacio público (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).

Atendiendo al propósito del Programa de Aceleración CIS II, orientado a iniciativas en etapa de preparación que requieren asistencia técnica para resolver brechas específicas antes de su licitación o financiamiento, el documento clasifica cada dato, cálculo o compromiso bajo una de las cuatro categorías definidas en la Tabla 1.1. Esta distinción separa los registros empíricos verificables en las bases oficiales adjuntas de las estimaciones preliminares, las metas exploratorias de prediseño y los requisitos administrativos en gestión.

Tabla 1.1
Clasificación del estado de la información y trazabilidad de la evidencia

Estado de la Información	Definición Metodológica en el Informe	Criterio de Verificación
Comprobada	Dato empírico extraído de fuentes oficiales primarias con fecha, código de variable, universo explícito y respaldo en el repositorio del proyecto.	Microdatos INEC CPV 2022 (`DICCIONARIO_BDD_SECTOR.xlsx`), GeoPackage catastral del GAD Loja, ordenanzas vigentes y Plan del Sistema Verde Urbano.
Estimada	Cálculo preliminar obtenido mediante fórmulas explícitas, supuestos declarados y rango exploratorio de incertidumbre propio de la etapa de perfil.	Desagregación poblacional por sector y uso de edificaciones, proyección intercensal parroquial y presupuesto paramétrico ($\pm 20\,\%$).
Propuesta	Meta física o parámetro conceptual de prediseño sujeto a validación de ingeniería durante la asistencia técnica de aceleración.	Dimensionamiento geométrico preliminar de celdas SUDs, sección vial, perfil de atenuación solar y módulo piloto de compostaje.
Pendiente de acreditación	Certificación jurídica, pronunciamiento administrativo, estudio de detalle o acta comunitaria exigible en Fase I/II o programada para la Fase III.	Suscripción de carta de compromiso (Fase I), certificación registral e IRU (Fase II) y estudios definitivos (Fase III).

La iniciativa aborda la degradación de las riberas del río Capulí, el déficit de espacio público recreativo y la discontinuidad peatonal en el borde sur de la ciudad de Loja. Para reducir riesgos de implementación,

el alcance se organiza en tres niveles de prelación: un núcleo prioritario integrado por la recuperación ecológica ribereña (Componente 1) y el drenaje pluvial controlado (Componente 3); un segundo nivel de accesibilidad peatonal segura bajo estándar 8-80 (Subcomponente C2a); y un tercer nivel de complementos condicionados (alumbrado solar autónomo C4, ciclorruta conectora C2b y piloto de residuos/compostaje C5), cuya incorporación definitiva se sujeta a las validaciones técnicas y operativas previstas en la hoja de ruta.

Tabla 1.2

Ficha técnica institucional y conciliación de magnitudes del Proyecto El Capulí

Parámetro Institucional	Especificación Técnica y Conciliación de Magnitudes	Estado de Evidencia
Nombre del Proyecto:	Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí: Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible	Propuesta
Entidad Postulante y Autoridad:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja (GAD Loja) — Mgtr. Diana Carolina Guayanay Llanes (Alcaldesa del Cantón Loja)	Comprobada
Equipo Técnico Formulador:	Universidad Nacional de Loja (UNL), Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible (Memorando UNL-FJSA-CE-2026-0621-M)	Comprobada
Localización y Polígono Barrial:	Provincia de Loja (`11`), Cantón Loja (`1101`), borde suroriental Punzara / San Sebastián. Polígono `Barrio_El_Capuli.gpkg` (OBJECTID 56, EPSG:32717, centroide $X = 700.420$, $Y = 9.551.855$) de $115,12$ ha ($1.151.178,11$ m^2).	Comprobada
Conciliación de Suelo Municipal:	Intervención directa sobre $20.821,48$ m^2 ($2,08$ ha), conformados por: (1) $19.513,57$ m^2 ($1,95$ ha) de ribera para el Parque Fluvial en los lotes municipales `1101500220083` ($14.516,75$ m^2, ID 61316) y `1101500220086` ($4.996,82$ m^2, ID 61319); y (2) $1.307,91$ m^2 ($0,13$ ha) de acceso comunal en el lote urbano `1101020202110024` (ID 54797). Adicionalmente existen $10.828,54$ m^2 ($1,08$ ha) en los lotes verdes colindantes `1101500220081` y `1101500220084`, sumando un corredor público total de $31.650,02$ m^2 ($3,17$ ha).	Comprobada en SIG / Certificación registral pendiente (Fase II)
Red Vial vs. Trazado Intervenido:	Red vial existente en el polígono: $9,64$ km lineales (44 tramos, de los cuales $1,09$ km son de tierra y $2,37$ km de lastre). Alcance priorizado de intervención vial: $2,40$ km lineales sobre el eje conector hacia La Argelia.	Comprobada ($9,64$ km) / Propuesta ($2,40$ km)

Parámetro Institucional	Especificación Técnica y Conciliación de Magnitudes	Estado de Evidencia
Población del Entorno y Polígono:	2.950 habitantes empadronados en los 10 sectores censales inmediatos (`sectores_estudio_capuli_10`: 1.172 viviendas registradas, 797 viviendas ocupadas con personas presentes y 847 hogares en CPV 2022), de los cuales 1.386 hab. residen en los 4 sectores que intersectan el polígono. Dentro de las $115,12$ ha se ubican 245 puntos de edificación (`edif_p`), de los cuales 214 son de uso residencial (excluyendo 24 lotes vacíos y 7 equipamientos), arrojando una estimación central por sector de 793 residentes (rango de 603 a 980 hab.).	Comprobada (2.950 y 1.386 hab.) / Estimada (793 hab., rango 603–980)
Población Parroquial y Flujos:	8.669 habitantes censados en la jurisdicción parroquial de Punzara (`110156`) en 2022, con proyección referencial a 9.379 hab. en 2026 ($r_{\text{geom}} = 1,988\,\%$). En el eje vial Av. Reinaldo Espinosa / entorno Campus UNL La Argelia se plantea un escenario exploratorio preliminar del orden de 15.000 desplazamientos semanales, sujeto a aforos y encuesta origen-destino.	Comprobada (CPV) / Estimada exploratoria (flujo)
Estructura por Nivel de Prelación:	Nivel 1 (Núcleo prioritario): Parque fluvial ribereño (C1) y drenaje controlado SUDs (C3). Nivel 2 (Acceso seguro): Conectividad peatonal 8-80 (C2a). Nivel 3 (Complementos condicionados): Alumbrado solar autónomo (C4), ciclorruta (C2b) y piloto de residuos/compostaje (C5).	Propuesta

Parámetro Institucional	Especificación Técnica y Conciliación de Magnitudes	Estado de Evidencia
Presupuesto Preliminar (CAPEX/OPEX):	CAPEX estimado sin impuestos: USD $1.250.000,00$ (rango exploratorio de incertidumbre $\pm 20\,\%$: USD $1,00$ M a $1,50$ M). Requerimiento bruto de caja con IVA ($15\,\%$): USD $1.437.500,00$. OPEX estimado: USD $16.900,00$/año de mantenimiento rutinario más USD $9.600,00$/año de reserva anualizada de reposición (USD $26.500,00$/año total).	Estimada

2 Problema Territorial, Población Afectada y Compatibilidad Normativa

2.1. Compatibilidad Territorial y Vinculación con Instrumentos Vigentes

La formulación del proyecto se articula con el ordenamiento territorial vigente del cantón Loja, distinguiendo entre la alineación estratégica ya documentada en instrumentos públicos y las certificaciones administrativas que deben ser emitidas por las dependencias municipales para la verificación documental.

En el ámbito cantonal, el marco regulatorio corresponde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023–2027 y al Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) 2023–2033 del Cantón Loja, actualizados mediante la Ordenanza N.° 0070-2025 (publicada en el Registro Oficial Edición Especial N.° 104 de abril de 2025) (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2025), así como a la Ordenanza N.° 0086-2026 (febrero de 2026) que alinea el PDOT 2023–2027 al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2026b). Estos instrumentos dan continuidad al diagnóstico territorial cantonal (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2020), donde el borde suroriental de expansión (interfase entre Punzara y San Sebastián) presenta carencias de espacio público recreativo, discontinuidad de la red vial secundaria y restricciones morfodinámicas en márgenes de quebrada.

En materia de infraestructura verde, la iniciativa recoge el antecedente del Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (Torres et al., 2020), elaborado por el Municipio de Loja, la UTPL y la GIZ durante la primera fase del programa CIS. Dicho documento prioriza dentro de su Eje 1 (Red Verde Urbana, Subsistema 3, p. 114) al Proyecto N.° 11: Parque de río Capulí, asignándole una valoración multicriterio de 0,491 en función de su potencial de adaptación climática y equidad territorial, e identifica a la Av. Ruta Éxodo de Yangana como conector primario y a la Av. Reinaldo Espinosa como eje de articulación hacia el Campus Universitario La Argelia y el Bioparque Punzara. A escala nacional, estas directrices se vinculan con las Áreas de Gestión 1 (proximidad 3-30-300), 3 (movilidad activa), 5 (conservación ribereña) y 6 (gestión de riesgos) de la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).

Un aspecto técnico-jurídico que requiere explicación explícita es la codificación catastral de los predios municipales frente al carácter urbano de la intervención. En la base gráfica municipal (`PrediosRurales.shp`), los lotes públicos colindantes al cauce del río Capulí mantienen claves con prefijo `110150` (`1101500220083` y `1101500220086`, además de los lotes adyacentes `1101500220081` y `1101500220084`). Sin embargo, el campo de observaciones de la propia base catastral registra que dichos predios se originaron mediante planos de cesión urbanística aprobados por la Jefatura de Regulación y Control

Urbano Municipal (de fechas 06/10/2016, 21/04/2006 y 14/04/2005) bajo las categorías de Área Verde Municipal y Franja de Protección de Quebrada en aplicación del artículo 55, literales g) y j), del COOTAD, formando un continuo físico con el predio urbano municipal `1101020202110024` (Área Comunal). Para formalizar esta condición ante el PUGS 2023–2033, la emisión del certificado catastral actualizado y del Informe de Regulación Urbana (IRU) por parte de las direcciones municipales competentes se registra como requisito exigible para la Fase II de verificación documental, mientras que la homologación definitiva de claves al catastro urbano se contempla en el Paquete de Trabajo 1. La Tabla 2.1 resume el estado de cada instrumento.

Tabla 2.1

Matriz de compatibilidad territorial y vinculación con instrumentos vigentes

Instrumento o Evidencia	Contenido Técnico y Disposición Vinculada	Función en la Evaluación CIS II	Estado de Verificación
PDOT Cantonal 2023–2027 (Ord. 0070-2025 y Ord. 0086-2026)	Lineamientos de reducción de brechas en barrios periféricos, recuperación de riberas y movilidad sostenible articulados al PND 2025–2029 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2025, 2026b).	Contextualizar la intervención dentro de los objetivos cantonales vigentes.	Comprobada (Marco general) / Certificación específica pendiente
PUGS 2023–2033 (Ord. 0070-2025)	Régimen de suelo de protección ecológica y equipamiento recreativo en márgenes hídricos del borde sur. Conciliación entre codificación catastral (`110150`) y planos aprobados por Regulación Urbana.	Verificar la compatibilidad urbanística de los predios intervenidos con la norma vigente.	Propuesta / Informe de Regulación Urbana (IRU) pendiente
Atributo Catastral `RIESGO` (`PrediosUrbanos.shp`)	En los 706 predios urbanos del entorno de estudio, 231 (32,7 %) registran código `02`, 467 (66,1 %) código `03` y 8 (1,1 %) carecen de código.	Establecer precauciones provisionales sobre infiltración en laderas hasta contar con el catálogo oficial del atributo y estudios geotécnicos.	Comprobada en tabla SIG / Metadato oficial y geotecnia pendientes
Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (2020)	Ficha de priorización del Proyecto N.° 11: Parque de río Capulí (Subsistema 3, valoración multicriterio 0,491) y conectores Éxodo de Yangana y Reinaldo Espinosa (Torres et al., 2020).	Documentar el antecedente técnico de planificación verde desarrollado en Loja con apoyo de GIZ.	Comprobada
Agenda de Hábitat Sostenible 2036 y Guía MIDUVI/GIZ	Áreas de Gestión 1, 3, 5 y 6; criterio de proximidad 3-30-300, accesibilidad universal 8-80 y análisis de ciclo de vida (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).	Sustentar la alineación con los criterios de priorización de política pública nacional.	Comprobada

Instrumento o Evidencia	Contenido Técnico y Disposición Vinculada	Función en la Evaluación CIS II	Estado de Verificación
Presupuesto Municipal 2026 (Ord. 0079-2025)	Proforma 2026 aprobada por aproximadamente USD 76,8 millones (41 % inversión, 41 % corriente y 18 % capital según difusión institucional). El proyecto no cuenta aún con partida plurianual codificada en el POA 2026.	Contextualizar el tamaño relativo del proyecto y reconocer la necesidad de estructuración financiera.	Síntesis institucional comprobada / Cédula y partida POA pendientes
Compromiso y Contraparte Municipal	Carta de compromiso de la Alcaldía (Anexo A) y designación de puntos focales de Planificación, Obras Públicas, Gestión Ambiental, Higiene y UMAPAL.	Cumplir el requisito habilitante de respaldo institucional en Fase I y Fase II.	Pendiente de suscripción (Fase I)

2.2. Auditoría Demográfica, Universos de Cálculo y Cobertura de Servicios (CPV 2022)

El diagnóstico sociodemográfico y de servicios básicos se sustenta en la auditoría directa de los archivos de microdatos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (`cpv2022_loja_poblacion_sector.csv`, `cpv2022_loja_vivienda_sector.csv` y `cpv2022_loja_hogar_sector.csv`) conforme al diccionario oficial de variables del INEC (`DICCIONARIO_BDD_SECTOR.xlsx`) (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023).

2.2.1. Clarificación de Denominadores y Universos Válidos en Indicadores de Vivienda y Hogar

En el procesamiento censal del INEC, las preguntas sobre provisión de agua (`V09` y `V10`), alcantarillado (`V11`), energía eléctrica (`V12`) y eliminación de basura (`V14`) se aplican únicamente al universo de viviendas particulares ocupadas con personas presentes (`V01` entre 1 y 8, y `V0201 = 1`), quedando en blanco (no aplica) para las viviendas con personas ausentes, de temporada o vacacionales, desocupadas, en construcción (`V0201` entre 2 y 5) y viviendas colectivas (`V01 > 8`). En reportes preliminares elaborados con anterioridad, el cálculo de porcentajes había tomado como denominador el total bruto de viviendas registradas (5.382 en Punzara y 1.172 en los diez sectores de El Capulí) e indexado columnas desplazadas respecto al diccionario 2022, lo que subestimaba artificialmente las coberturas (reportando, por ejemplo, 19,3 % en agua y 38,1 % en alcantarillado en Punzara).

Para corregir de raíz dicha distorsión y permitir una verificación inmediata por parte de los evaluadores, la Tabla 2.2 presenta cada indicador especificando el código y etiqueta oficial de la variable en `DICCIONARIO_BDD_SECTOR.xlsx`, el universo pertinente, el numerador exacto, el denominador de casos válidos, las exclusiones por condición de ocupación y el porcentaje resultante en las tres escalas territoriales de análisis (el desglose sector por sector se incluye en el Anexo D).

Tabla 2.2

Auditoría metodológica de indicadores del Censo CPV 2022 con especificación de variables, universos, numeradores, denominadores y exclusiones

Variable Oficial INEC (DICCIONARIO_BDD_Hogar.xlsx)	Universo de Aplicación	Escala Territorial	Total Registros	Exclusiones (No aplica / Sin dato)	Denominador Válido	Numerador (Cumple condición)	Resultado sobre Universo Válido (%)
V10 = 1: El agua proviene o es suministrada por Empresa Pública / Municipio *(Nota: V10 = 2 corresponde a Junta de Agua comunitaria)*	Viviendas particulares ocupadas con personas presentes (V0201 = 1)	10 sectores El Capulí	1.172 viv.	375 viv.	797 viv.	337 (+380 Junta)	42,28 % red muni. (57,72 % déficit municipal; 47,68 % Junta)
^	^	Parroquia Punzara (110156)	5.382 viv.	2.793 viv.	2.589 viv.	1.222 (+1.174 Junta)	47,20 % red muni. (52,80 % déficit municipal; 45,35 % Junta)
^	^	Cantón Loja (1101)	100.257 viv.	29.791 viv.	70.466 viv.	57.986 (+8.704 Junta)	82,29 % red muni. (17,71 % déficit municipal)
V09 = 1: El agua que recibe la vivienda es por tubería, dentro de la vivienda	Viviendas particulares ocupadas con personas presentes (V0201 = 1)	10 sectores El Capulí	1.172 viv.	375 viv.	797 viv.	680 viv.	85,32 % (14,68 % fuera de vivienda o sin tubería)
^	^	Parroquia Punzara (110156)	5.382 viv.	2.793 viv.	2.589 viv.	1.982 viv.	76,55 % (23,45 % fuera de vivienda o sin tubería)

Variable Oficial INEC (`DICCIONARIO_BDD_Loja.xlsx`)	Universo de Aplicación	Escala Territorial	Total Registros	Exclusiones (No aplica / Sin dato)	Denominador Válido	Numerador (Cumple condición)	Resultado sobre Universo Válido (%)
^	^	Cantón Loja (`1101`)	100.257 viv.	29.791 viv.	70.466 viv.	60.716 viv.	86, 16 % (13, 84 % fuera de vivienda o sin tubería)
`V11 = 1`: Servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado *(Nota: `V11 = 2` es pozo séptico; `3..7` pozo ciego/descarga directa/no tiene)*	Viviendas particulares ocupadas con personas presentes (`V0201 = 1`)	10 sectores El Capulí	1.172 viv.	375 viv.	797 viv.	332 (+332 séptico)	41, 66 % alcant. (58, 34 % déficit red; 41, 66 % pozo séptico y 16, 69 % pozo ciego/quebrada)
^	^	Parroquia Punzara (`110156`)	5.382 viv.	2.793 viv.	2.589 viv.	823 (+1.553 séptico)	31, 79 % alcant. (68, 21 % déficit red; 59, 98 % pozo séptico)
^	^	Cantón Loja (`1101`)	100.257 viv.	29.791 viv.	70.466 viv.	56.949 (+10.173 sép.)	80, 82 % alcant. (19, 18 % déficit red)
`V12 = 1`: Disponibilidad de energía eléctrica por red pública	Viviendas particulares ocupadas con personas presentes (`V0201 = 1`)	10 sectores El Capulí	1.172 viv.	375 viv.	797 viv.	788 viv.	98, 87 % cobertura domiciliaria (1, 13 % sin red)
^	^	Parroquia Punzara (`110156`)	5.382 viv.	2.793 viv.	2.589 viv.	2.551 viv.	98, 53 % cobertura domiciliaria (1, 47 % sin red)

Variable Oficial INEC (DICCIONARIO_BDD_Loja.xlsx)	Universo de Aplicación	Escala Territorial	Total Registros	Exclusiones (No aplica / Sin dato)	Denominador Válido	Numerador (Cumple condición)	Resultado sobre Universo Válido (%)
^	^	Cantón Loja (1101)	100.257 viv.	29.791 viv.	70.466 viv.	69.856 viv.	99, 13 % cobertura domiciliaria (0, 87 % sin red)
V14 = 1: Eliminación de basura por carro recolector *(Nota: V14 = 2 es contenedor municipal; 3..7 quema/entierra/terreno/quebrada)*	Viviendas particulares ocupadas con personas presentes (V0201 = 1)	10 sectores El Capulí	1.172 viv.	375 viv.	797 viv.	632 (+122 cont.)	79, 30 % carro (94, 60 % municipal total; 5, 40 % [43 viv.] quema/terreno)
^	^	Parroquia Punzara (110156)	5.382 viv.	2.793 viv.	2.589 viv.	1.587 (+449 cont.)	61, 30 % carro (38, 70 % sin carro puerta a puerta; 21, 36 % [553 viv.] sin servicio)
^	^	Cantón Loja (1101)	100.257 viv.	29.791 viv.	70.466 viv.	59.976 (+4.078 cont.)	85, 11 % carro (90, 90 % municipal total)
NBI = 1: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (Tabla Hogar)	Hogares particulares con dato válido en indicador NBI	10 sectores El Capulí	847 hog.	0 hog.	847 hog.	298 hog.	35, 18 % de hogares con NBI (hasta 90, 28 % en sector disperso 030)
^	^	Parroquia Punzara (110156)	2.787 hog.	6 hog.	2.781 hog.	992 hog.	35, 67 % de hogares con NBI

Variable Oficial INEC (DICCIONARIO_BDD_Vivienda.xlsx)	Universo de Aplicación	Escala Territorial	Total Registros	Exclusiones (No aplica / Sin dato)	Denominador Válido	Numerador (Cumple condición)	Resultado sobre Universo Válido (%)
^	^	Cantón Loja (1101)	75.724 hog.	70 hog.	75.654 hog.	17.147 hog.	$22,67\,\%$ de hogares con NBI
H0701 = 1: Hogar acostumbra separar basura en orgánica e inorgánica	Hogares particulares con respuesta válida	10 sectores / Punzara	847 / 2.787	0 / 6	847 / 2.781	784 / 2.212	$92,56\,\%$ en 10 sectores / $79,54\,\%$ en Punzara

Los resultados auditados de la Tabla 2.2 permiten precisar el diagnóstico territorial en tres aspectos sustantivos:

1. En el entorno inmediato de los diez sectores censales de El Capulí (`797` viviendas ocupadas con personas presentes), el $58,34\,\%$ carece de conexión a la red pública de alcantarillado (`V11 = 1`), dependiendo el $41,66\,\%$ (`332` viviendas) de pozos sépticos y el $16,69\,\%$ (`133` viviendas) de pozos ciegos o descargas directas. Más aún, al desagregar entre los sectores consolidados del norte (`001`, `003` y `005`) y los sectores en transición del centro y sur donde se ubica el proyecto (`006`, `007`, `008`, `024`, `025`, `029` y `030`), en estos últimos la cobertura de alcantarillado público cae entre el $0,00\,\%$ y el $8,33\,\%$ (con excepción del sector `006` con $45,45\,\%$), lo que significa que la casi totalidad de las aguas residuales domésticas en las laderas del polígono se infiltra mediante pozos sépticos y ciegos sobre suelos arcillo-limosos.
2. En provisión de agua (`V10`), solo el $42,28\,\%$ de las viviendas ocupadas de los diez sectores recibe agua de la empresa pública municipal, mientras que el $47,68\,\%$ (`380` viviendas, especialmente en los sectores `007`, `008`, `024` y `025`) se abastece mediante juntas de agua comunitarias y el $10,04\,\%$ por pozos o vertientes. Por su parte, las variables censales no miden drenaje pluvial vial: el déficit de captación de aguas lluvias se documenta a través del inventario físico de la red vial (`muni_vialidad_capuli`), donde de los $9,64$ km de vías dentro del polígono (44 tramos), $1,09$ km son de tierra y $2,37$ km de lastre ($3,46$ km sin pavimento ni cunetas revestidas).
3. En energía eléctrica (`V12 = 1`), el $98,87\,\%$ de las viviendas ocupadas dispone de conexión domiciliaria a la red pública; por consiguiente, el déficit energético que atiende el Componente 4 no es de electrificación residencial, sino de alumbrado público peatonal en los senderos ribereños y tramos viales de tierra y lastre. Asimismo, el indicador `H0701` revela que el $92,56\,\%$ de los hogares de los diez sectores declara el hábito de separar residuos orgánicos e inorgánicos, lo cual constituye una base conductual favorable para los puntos limpios del Componente 5, aunque en los sectores dispersos (`029` y `025`) entre el $11,5\,\%$ y el $29,2\,\%$ de las viviendas aún carece de recolección municipal y recurre a la quema o arrojo en quebradas.

2.2.2. Auditoría de la Capa de Edificaciones (`edif_p`) y Estimación Poblacional en el Polígono de 115,12 ha

Dado que el límite del polígono barrial (`Barrio_El_Capuli.gpkg`, $115,12$ ha) corta parcialmente la geometría de los sectores censales del INEC, se auditó espacialmente la intersección entre dicho polígono, los diez sectores del entorno (`sectores_estudio_capuli_10`) y los 1.047 puntos de la capa precensal de edificaciones (`edificaciones_estudio_capuli`, código `fcode = BB006`).

La verificación espacial demuestra que los 245 puntos de edificación situados dentro de las $115,12$ ha se distribuyen exclusivamente en cuatro sectores censales (`110150063006`, `110150063007`, `110150063008` y `110150999029`), cuya población total empadronada en el CPV 2022 suma exactamente 1.386 habitantes ($270 + 482 + 438 + 196$, categoría *Comprobada*). Al inspeccionar los atributos alfanuméricos (`cod_otros`, `nom_edif` y `otros`) de los 245 registros internos al polígono, se identifican tres categorías distintas:

- 214 puntos sin clasificador especial (`cod_otros = None` y `otros = None`): corresponden a estructuras de uso residencial o mixto.
- 24 puntos registrados como `otros = LOTE VACIO`: predios sin edificación habitada contabilizados durante la actualización cartográfica precensal.
- 7 puntos de equipamiento no residencial (`cod_otros` con valor): Escuela Dorotea Carrión (`1`), Unidad Educativa Particular San Gerardo (`1`), Iglesia de Capulí (`1`), Fiscalía General del Estado (`1`), Sindicato de Trabajadores de la UNL (`1`), Casa de Campo del Parque Universitario (`1`) y un campo deportivo (`1`).

Como observó la revisión metodológica, aplicar un factor uniforme de $4,0$ hab./edificación sobre el total bruto de 245 puntos (980 hab.) sin descontar los 24 lotes vacíos ni los 7 equipamientos, o sin contrastarlo con la razón media de los diez sectores (2.950 hab.$/1.047$ edif. $= 2,82$ hab./edif.), requería una desagregación por sector censal. La Tabla 2.3 presenta el cálculo desagregado para cada uno de los cuatro sectores que intersectan el polígono, relacionando la población censada de cada sector con sus edificaciones residenciales y totales.

Tabla 2.3

Estimación desagregada por sector censal de la población residente dentro del polígono de 115,12 ha

Sector Censal INEC que Intersecta el Polígono	Población CPV 2022 del Sector (hab.)	Viviendas Ocupadas `VOPA` (uds.)	Edificaciones Totales en Sector (`edif_p`)	Edificaciones Residenciales en Sector	Puntos `edif_p` dentro del Polígono ($115,12$ ha)	Desglose en Polígono (Resid. / Vacío / Equip.)	Razón Sectorial (hab. / edif. resid.)	Población Estimada en Polígono por Sector (hab.)
`110150063006`	270	66	102	82	39	31/6/2	3,29	102,1
`110150063007`	482	120	132	119	99	91/7/1	4,05	368,6
`110150063008`	438	116	144	120	97	82/11/4	3,65	299,3
`110150999029`	196	48	86	85	10	10/0/0	2,31	23,1
Total 4 Sectores Intersectados	1.386	350	464	406	245	214/24/7	3,41 *(pond.)*	793,0 *(central)*

En consecuencia, la población residente estrictamente dentro del recorte poligonal de $115,12$ ha se reporta como una magnitud *Estimada* con un valor central ponderado por sector de 793 habitantes (o 783 habitantes si se calcula sobre la razón de edificaciones totales de cada sector), dentro de un rango de incertidumbre de 603 habitantes (aplicando la razón media general de $2,82$ hab./edif. a las 214 estructuras residenciales) a 980 habitantes (cota superior histórica de $4,0$ hab./edif. sobre 245 estructuras). Se reconoce explícitamente la limitación de este método areal —dado que la capa precensal `edif_p` no distingue el número de pisos o departamentos por edificio ni qué viviendas específicas se encontraban desocupadas el día del censo—, por lo que para efectos de evaluación comparativa se adopta como población de referencia comprobada del proyecto a los 2.950 habitantes de los diez sectores censales inmediatos (y los 1.386 habitantes de los cuatro sectores directamente intersectados), reservando el padrón habitacional exacto del polígono para el levantamiento de campo previsto en el Paquete de Trabajo 4.

2.2.3. Ficha de Proyección Intercensal (2010–2022) y Comparabilidad Territorial

Para contextualizar la dinámica demográfica de la parroquia Punzara (`110156`), se documentan los parámetros empleados en la proyección referencial:

- Población inicial y fecha de referencia: $P_{2010} = 6.845$ habitantes empadronados en la jurisdicción parroquial de Punzara en el VII Censo de Población y VI de Vivienda (noviembre de 2010).
- Población final y fecha de referencia: $P_{2022} = 8.669$ habitantes empadronados en los 51 sectores de la jurisdicción `110156` en el VIII Censo de Población y VII de Vivienda (noviembre de 2022; 8.605 hab. en hogares particulares).
- Periodo intercensal (t) y fórmulas: $t = 12,0$ años. Tasa geométrica anual: $r_{\text{geom}} = (8.669/6.845)^{1/12} - 1 = 0,019881$ ($1,988\,\%$ anual), con proyección $P_{2026} = 8.669 \times (1 + r_{\text{geom}})^4 = 9.379$ habitantes y $P_{2030} = 10.148$ habitantes. Tasa exponencial: $r_{\text{exp}} = \ln(8.669/6.845)/12 = 0,019686$ ($1,969\,\%$ anual).
- Advertencia sobre comparabilidad territorial: En el clasificador geográfico estadístico del INEC, los diez sectores inmediatos al barrio El Capulí (`110150063001` a `110150999030`, que suman 2.950 hab.) están codificados bajo la cabecera cantonal urbana de Loja (`110150`, Zona `063` amanzanada y Zona `999` dispersa), en el límite administrativo con la jurisdicción `110156` (Punzara periférica). Debido a la actualización y fraccionamiento de polígonos censales efectuado por el INEC entre 2010 y 2022 en las zonas de expansión urbana, no se dispone de una serie intercensal 2010–2022 homologada a escala exclusiva de los diez sectores. Por ello, la tasa de $1,988\,\%$ se presenta únicamente como indicador de contexto parroquial y no se extrapola linealmente para inflar metas de beneficiarios directos.

Respecto a los flujos de movilidad en el eje de la Av. Reinaldo Espinosa y el entorno del Campus Universitario La Argelia, se retira cualquier equivalencia no verificada en número de usuarios únicos y se mantiene la cifra de 15.000 desplazamientos semanales exclusivamente como un escenario exploratorio preliminar de volumen de viajes en el corredor, cuya cuantificación real dependerá de los conteos volumétricos y encuestas origen-destino del Paquete de Trabajo 3.

2.3. Balance Oferta - Demanda y Diagnóstico de Brechas por Componente

Siguiendo la estructura de preinversión municipal (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021), la Tabla 2.4 sintetiza la oferta verificada en línea base, la demanda estimada, la brecha diagnosticada y la meta física propuesta por componente.

Tabla 2.4

Matriz de desagregación Oferta - Demanda, diagnóstico de brechas y nivel de evidencia

Componente del Proyecto	Oferta Existente (Línea Base Sin Proyecto)	Demanda Social y Territorial Estimada	Brecha / Demanda Insatisfecha	Meta Física Propuesta (Sujeta a Validación en Fase III)
C1: Parque Fluvial y Recuperación Ribereña (Nivel 1)	0 m^2 de parque ribereño equipado. Suelo municipal de ribera ($19.513,57$ m^2) sin habilitación ni estabilización biofísica (*Comprobada*).	Estándar OMS (9 m^2/hab): 7.137 m^2 para la estimación central del polígono (793 hab.), 12.474 m^2 para los 4 sectores intersectados (1.386 hab.) o 26.550 m^2 para los 10 sectores (2.950 hab.) (*Estimada*).	Inexistencia de espacio público verde equipado y accesible a menos de 300 m en el polígono barrial (*Comprobada*).	$19.513,57$ m^2 ($1,95$ ha) de parque fluvial y bioingeniería en lotes `1101500220083` y `1101500220086`, articulados a $1.307,91$ m^2 del lote comunal `1101020202110024` ($20.821,48$ m^2 de intervención directa) (*Propuesta*).
C3: Drenaje Urbano Sostenible Controlado SUDs (Nivel 1)	0 unidades de biorretención o laminación. $3,46$ km de vías en tierra y lastre sin cunetas revestidas sobre laderas del 15 % al 35 % (*Comprobada*).	Captación, retención y conducción controlada de escorrentía vial hacia el cauce (meta geométrica exploratoria de prediseño: 1.850 m^3 para $T = 10$ años) (*Propuesta*).	Erosión superficial de calzadas, aporte de sedimentos al río y saturación en sectores con atributo `RIESGO 02` (32,7 %) y `03` (66,1 %) (*Comprobada*).	8 celdas de biorretención y cunetas con impermeabilización precautoria y sub-drenaje en tramos de ladera susceptible, sujetas a modelación hidrológica y estudio geotécnico (*Propuesta*).
C2: Conectividad Peatonal 8-80 y Ciclorruta (Niveles 2 y 3)	De los $9,64$ km de red vial barrial, $1,09$ km son de tierra y $2,37$ km de lastre; el eje conector carece de aceras continuas y rampas accesibles (*Comprobada*).	Desplazamiento peatonal cotidiano de la población de referencia (2.950 hab. en los 10 sectores; 1.386 hab. en los 4 sectores del polígono) y flujo exploratorio en el corredor hacia La Argelia (*Estimada*).	$2,40$ km del corredor conector principal sin aceras accesibles 8-80, obligando al peatón a circular por la calzada vehicular (*Comprobada*).	Regeneración priorizada en $2,40$ km lineales (sobre los $9,64$ km de red) con aceras continuas de $1,80$–$2,00$ m (Nivel 2) y ciclorruta condicionada a verificación de sección vial (Nivel 3) (*Propuesta*).
C4: Alumbrado Fotovoltaico Autónomo (Nivel 3)	Cobertura eléctrica domiciliaria del $98,87\,\%$ (`V12=1`), pero carencia de alumbrado público peatonal en senderos ribereños y vías de tierra/lastre (*Comprobada*).	Iluminación peatonal y vial Clase P3/M4 a lo largo de los $2,40$ km de corredor y senderos principales (120 puntos lumínicos cada 20 m) (*Propuesta*).	Penumbra nocturna en el corredor peatonal y borde ribereño que limita el uso seguro del espacio público (*Comprobada*).	120 columnas solares LED autónomas de 60 W con atenuación horaria (408 Wh/noche), panel de 180 Wp y batería $LiFePO_4$ de 1.280 Wh ($\approx 2,5$ noches teóricas) (*Propuesta*).

Componente del Proyecto	Oferta Existente (Línea Base Sin Proyecto)	Demanda Social y Territorial Estimada	Brecha / Demanda Insatisfecha	Meta Física Propuesta (Sujeta a Validación en Fase III)
C5: Gestión de Residuos y Piloto de Biomasa (Nivel 3)	Cobertura municipal de recolección del $94,60\,\%$ en los 10 sectores ($79,30\,\%$ carro y $15,31\,\%$ contenedor), pero $5,40\,\%$ (43 viv. en sectores dispersos) quema o arroja en quebrada; $92,56\,\%$ declara hábito de separación (`H0701`) (*Comprobada*).	Captación diferenciada en bordes de quebrada y valorización de biomasa de poda del parque y fracción orgánica (capacidad exploratoria de diseño: 24 t/año) (*Propuesta*).	Puntos de arrojo disperso en márgenes de quebrada y ausencia de infraestructura barrial de acopio diferenciado (*Comprobada*).	3 puntos limpios diferenciados y módulo piloto de compostaje ($150\ \mathrm{m}^2$), condicionado a caracterización de residuos, asignación de operador municipal y validación de costos (*Propuesta*).

2.4. Delimitación Cartográfica Oficial y Conciliación de la Reserva Predial Municipal

La implantación espacial del proyecto integra el polígono barrial (`Barrio_El_Capuli.gpkg`) con las capas catastrales vectoriales de predios urbanos (`PrediosUrbanos.shp`) y predios rurales (`PrediosRurales.shp`) del GAD Municipal de Loja, representadas en la Figura 2.1.

La Tabla 2.5 detalla los registros extraídos de la geodatabase catastral (`capuli_punzara_estudio.gpkg`), conciliando las superficies parciales y totales sin discrepancias aritméticas:

1. La suma de los dos lotes municipales ribereños (`1101500220083` de $14.516,75\ \text{m}^2$ y `1101500220086` de $4.996,82\ \text{m}^2$) es exactamente $19.513,57\ \text{m}^2$ ($1,95$ ha), que corresponde a la superficie de intervención del Componente 1 (Parque Fluvial).
2. Al sumar el lote municipal urbano de Área Comunal (`1101020202110024` de $1.307,91\ \text{m}^2$, $0,13$ ha), destinado al nodo de articulación vial del Componente 2, la superficie pública de intervención directa asciende exactamente a $20.821,48\ \text{m}^2$ ($2,08$ ha).
3. Adicionalmente, en el mismo conglomerado ribereño existen dos lotes municipales de área verde (`1101500220081` de $983,89\ \text{m}^2$ y `1101500220084` de $9.844,65\ \text{m}^2$) que suman $10.828,54\ \text{m}^2$ ($1,08$ ha). La adición de la superficie de intervención directa ($20.821,48\ \text{m}^2$) y de la reserva colindante ($10.828,54\ \text{m}^2$) arroja un total acumulado de $31.650,02\ \text{m}^2$ ($3,17$ hectáreas) en cinco claves catastrales de dominio público municipal.

Si bien la titularidad a nombre del Municipio de Loja y el atributo `dominio = PUBLICO` constan en la base SIG municipal, la certificación actualizada de historia de dominio y ausencia de gravámenes emitida por el Registro de la Propiedad y la Dirección de Avalúos y Catastros se mantiene como requisito exigible en trámite para la Fase II de verificación documental.

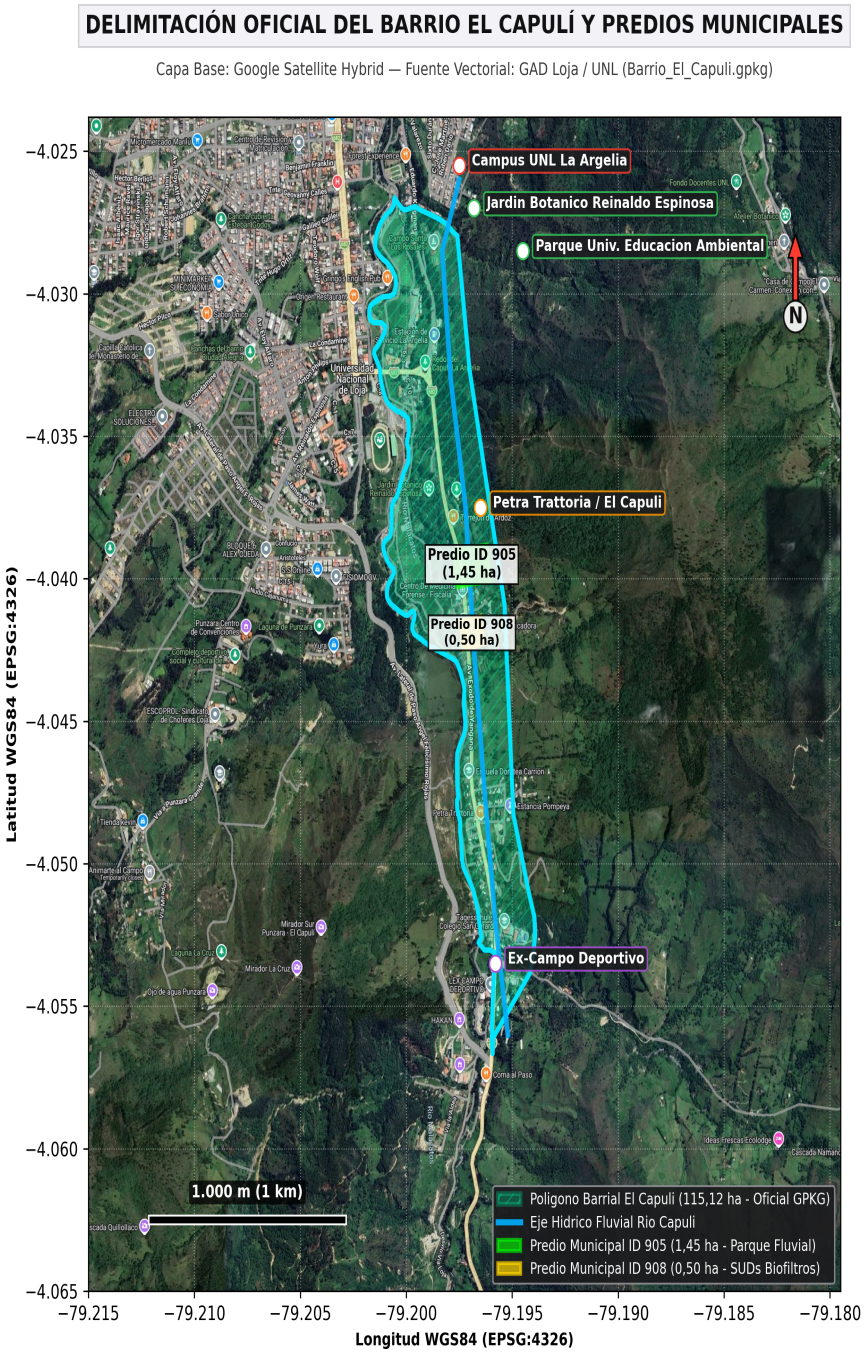


Figura 2.1

Plano Oficial de Delimitación Territorial, Reserva Predial Municipal y Eje Hídrico Río Capulí

Tabla 2.5

Conciliación catastral exacta de las cinco claves municipales identificadas en SIG

FID / ID Catastral	Clave Catastral Oficial	Denominación y Observación en Base Catastral Municipal	Superficie Gráfica (m^2)	Función Asignada en el Proyecto
FID 906 / ID 61316	1101500220083	Área Verde Municipal (MUNICIPIO DE LOJA, Dominio Público). Plano aprobado por Regulación y Control Urbano Municipal el 06/10/2016 (Art. 55 lit. g y j COOTAD).	14.516, 75	Núcleo C1: Implantación principal del Parque Fluvial, senderos permeables y bioingeniería de ribera.
FID 909 / ID 61319	1101500220086	Franja de Protección de Quebrada (MUNICIPIO DE LOJA, Dominio Público). Plano aprobado por Regulación y Control Urbano el 21/04/2006 (Art. 55 lit. g y j COOTAD).	4.996, 82	Núcleo C1 y C3: Restauración ribereña, celdas de biorretención SUDs en terraza baja y módulo piloto C5.
Subtotal Ribereño	**2 predios colindantes**	**Superficie de restauración del Parque Fluvial (Meta C1)**	19.513, 57 (1, 95 **ha)**	**Superficie intervenida en presupuesto del Componente 1.**
FID 679 / ID 54797	1101020202110024	Área Comunal Urbana (MUNICIPIO DE LOJA, atributo RIESGO = 02, Borde Punzara).	1.307, 91	Acceso C2a: Nodo de acceso universal, plazoleta de articulación vial y conexión peatonal hacia el cauce.
Subtotal Directo	**3 predios integrados**	**Superficie predial municipal de intervención directa**	20.821, 48 (2, 08 **ha)**	**Superficie total intervenida por las obras del anteproyecto.**

FID / ID Catastral	Clave Catastral Oficial	Denominación y Observación en Base Catastral Municipal	Superficie Gráfica (m^2)	Función Asignada en el Proyecto
FID 904 / ID 61314	1101500220081	Área Verde Municipal Adyacente (Plano aprobado por Regulación y Control Urbano el 14/04/2005, Dominio Público).	$983,89$	Reserva colindante de amortiguamiento y expansión futura.
FID 907 / ID 61317	1101500220084	Área Verde Municipal Adyacente (Plano aprobado por Regulación y Control Urbano el 21/04/2006, Dominio Público).	$9.844,65$	Reserva colindante de amortiguamiento y expansión futura.
Subtotal Reserva	**2 predios adyacentes**	**Superficie municipal de reserva ecológica contigua**	$10.828,54$ ($1,08$ **ha**)	**Amortiguamiento ribereño y potencial de escalamiento.**
TOTAL GENERAL	**5 claves municipales**	**Corredor público municipal total identificado en SIG**	$31.650,02$ ($3,17$ **ha**)	**Patrimonio público continuo en el eje del río Capulí.**

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto y Análisis de Alternativas

El anteproyecto estructura la intervención a partir de la recuperación del espacio público ribereño y el manejo de la escorrentía superficial, integrando componentes complementarios de movilidad activa, alumbrado autónomo y gestión de residuos conforme a los sectores de la convocatoria CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021). En correspondencia con el nivel de perfil del documento, las dimensiones constructivas, volúmenes de retención y balances energéticos expuestos en este capítulo constituyen metas conceptuales de prediseño (*Propuesta*) y estimaciones paramétricas preliminares (*Estimada*) sujetas a validación mediante estudios de ingeniería durante la fase de asistencia técnica.

3.1. Comparación de Alternativas y Justificación de la Opción Seleccionada

De acuerdo con las guías de preinversión pública (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021; Rosero, 2024), se contrastan cuatro alternativas de actuación sobre el corredor del río Capulí y su entorno vial inmediato (Tabla 3.1). En esta etapa de perfil, la matriz constituye una comparación preliminar cualitativo-paramétrica que mantiene constante la población territorial de referencia (los 2.950 habitantes de los diez sectores censales inmediatos, incluidos los 1.386 habitantes de los cuatro sectores que intersectan el polígono y los aproximadamente 793 residentes estimados dentro de las 115,12 ha) para evaluar cómo varía el tipo, alcance e intensidad del servicio recibido en seis dimensiones separadas: control hídrico-geomorfológico, accesibilidad peatonal diurna, seguridad nocturna y movilidad ciclista, manejo de residuos y energía, exigencia de mantenimiento y complejidad de ejecución. La evaluación multicriterio ponderada y el análisis costo-efectividad definitivo forman parte de los Paquetes de Trabajo 3 y 5.

Tabla 3.1

Comparación preliminar de alternativas sobre una población de referencia constante y con costos conciliados

Dimensión de Comparación	Alternativa 0: Situación sin proyecto (Statu quo)	Alternativa 1: Intervención mínima (Limpieza y cerramiento)	Alternativa 2: Núcleo prioritario y acceso peatonal (C1 + C3 + C2a)	Alternativa 3: Intervención integral escalonada (Opción seleccionada)
Alcance físico principal	Mantenimiento municipal reactivo sin obras de drenaje ni espacio público.	Desbroce puntual, cercado perimetral de predios públicos y cunetas simples de hormigón.	Parque fluvial con bioingeniería (C1), drenaje controlado SUDs (C3) y aceras accesibles 8-80 (C2a).	Alcance completo de Alternativa 2 más complementos condicionados: alumbrado solar (C4), ciclorruta (C2b) y piloto de residuos (C5).
Costo directo de obra (USD sin IVA)	USD $0,00$	USD $260.000,00$	USD $933.000,00$ ($C1 : 520\text{k} + C3 : 185\text{k} + C2a : 228\text{k}$)	USD $1.160.000,00$ (suma de componentes C1 a C5 en Tabla 4.1)
Costos transversales C6 asignados (USD)	USD $0,00$	USD $20.000,00$ (proporcional)	USD $72.000,00$ (asignación proporcional del $7,72\,\%$ sobre costo directo)	USD $90.000,00$ (plan ambiental, fiscalización y contingencia menor)
CAPEX Total Estimado (USD sin IVA)	USD $0,00$ (daños recurrentes no internalizados)	USD $280.000,00$ (*Estimada*)	USD $1.005.000,00$ (*Estimada*)	USD $1.250.000,00$ ($\pm 20\,\%$, *Estimada*)
Población de referencia e intensidad del beneficio	2.950 hab. en los 10 sectores (1.386 en los 4 sectores del polígono): mantienen déficit de espacio verde y exposición a escorrentía.	Misma población de referencia: recibe solo control visual perimetral sin acceso recreativo a los predios municipales.	Misma población de referencia: accede a $19.513,57$ m^2 de parque fluvial, control de escorrentía y $2,40$ km de aceras 8-80 en horario diurno.	Misma población de referencia: recibe los beneficios de la Alternativa 2 más horario nocturno seguro, facilidad ciclista y acopio diferenciado de residuos.
Control de riesgo hídrico y erosión ribereña	**Nulo:** continúa el socavamiento de riberas y el lavado de los $3,46$ km de vías sin pavimento.	**Bajo:** las cunetas rígidas aceleran el flujo hacia el cauce y el cercado no estabiliza los taludes fluviales.	**Alto (sujeto a validación en P2):** incorpora el $100\,\%$ de las obras de bioingeniería (C1) y laminación/conducción SUDs (C3).	**Idéntico a la Alternativa 2:** el control hidrológico y geotécnico proviene de los mismos componentes C1 y C3, con menor obstrucción por basura.
Accesibilidad peatonal diurna (Estándar 8-80)	**Nula:** circulación peatonal sobre calzadas de tierra y lastre sin continuidad.	**Nula:** no interviene aceras, vados ni cruces peatonales en el corredor barrial.	**Alta:** habilita los $2,40$ km de aceras continuas, vados podotáctiles y nodo de acceso comunal (C2a).	**Idéntica a la Alternativa 2** en infraestructura peatonal (C2a), complementada con segregación ciclista en tramos aptos (C2b).

Dimensión de Comparación	Alternativa 0: Situación sin proyecto (Statu quo)	Alternativa 1: Intervención mínima (Limpieza y cerramiento)	Alternativa 2: Núcleo prioritario y acceso peatonal (C1 + C3 + C2a)	Alternativa 3: Intervención integral escalonada (Opción seleccionada)
Seguridad de uso nocturno y movilidad ciclista	**Baja:** penumbra en senderos ribereños y ausencia de infraestructura ciclista.	**Baja:** el cerramiento nocturno clausura el borde fluvial y mantiene los tramos viales oscuros.	**Limitada en horario nocturno:** carece de iluminación dedicada en senderos del parque y de banda ciclista segregada.	**Alta:** incorpora 120 columnas solares autónomas con atenuación (C4) y ciclorruta conectora sujeta a sección vial (C2b).
Manejo de residuos y desempeño energético	Sin captura de residuos en bordes de quebrada ni generación renovable.	Evita parcialmente el arrojo vehicular directo mediante cercas, sin acopio diferenciado.	No incluye infraestructura de acopio diferenciado ni generación fotovoltaica local.	Añade 3 puntos limpios y piloto condicionado de compostaje (C5), más $17,87$ MWh/año de generación solar (C4).
Exigencia anual de operación y reposición (OPEX)	Gasto municipal reactivo de limpieza de derrumbes y bacheo invernal.	$\approx$ USD 8.500/año en desbroce cerrado y reparación de cerramientos.	$\approx$ USD 14.600/año (11.000 rutinarios en C1+C3 y 3.600 de reserva de biofiltros).	USD 26.500/año (16.900 rutinarios y 9.600 de reserva anualizada incluyendo baterías solares).
Disponibilidad predial y complejidad técnica	Sin intervención predial.	Usa los predios municipales pero los mantiene cerrados; baja complejidad e impacto marginal.	Ocupa los $20.821,48$ m^2 municipales directos; complejidad media (hidrología y geotecnia).	Ocupa los mismos predios para el núcleo; complejidad media-alta controlada mediante condicionalidad de los componentes Nivel 3.

La comparación técnica permite fundamentar la selección de alcance sin depender de criterios artificiales:

La Alternativa 0 se descarta porque mantiene la degradación del corredor ribereño y la inseguridad vial sobre los $3,46$ km de vías sin rodadura pavimentada. La Alternativa 1 tampoco resuelve el problema estructural: cercar los predios municipales priva a los habitantes de espacio público recreativo y las cunetas simples descargan la escorrentía sin laminación hacia el río.

Al contrastar la Alternativa 2 y la Alternativa 3, se observa que la Alternativa 2 (conformada por el Parque Fluvial C1, el sistema SUDs C3 y el acceso peatonal C2a, más su proporción de costos transversales C6) alcanza por sí sola un costo estimado de USD $1.005.000,00$, resolviendo el problema hidrogeomorfológico y de espacio público diurno y superando ya el umbral mínimo de inversión de la convocatoria CIS II ($\geq$ USD $1.000.000,00$). Por lo tanto, la incorporación de los componentes de la Alternativa 3 (USD $1.250.000,00$) no obedece a la necesidad de completar el monto mínimo del concurso, sino a tres requerimientos funcionales del territorio: primero, un parque lineal y un corredor peatonal de $2,40$ km carentes de iluminación nocturna (C4) presentarían restricciones de seguridad para mujeres, estudiantes y adultos mayores a partir de las 18h00; segundo, el arrojo disperso de desechos sólidos en los sectores periféricos (donde el $5,40\,\%$ de las viviendas ocupadas carece de recolección municipal) obstruiría las celdas de biorretención si no se instalan puntos limpios de intercepción (C5); y tercero, el flujo estudiantil hacia el Campus La Argelia demanda evaluar facilidades ciclistas seguras (C2b).

No obstante, dado que los componentes C4, C2b y C5 requieren verificaciones específicas de ingeniería y operación que aún no están cerradas, se selecciona la Alternativa 3 estructurada en tres niveles jerárquicos de prioridad (Figura 3.1). Este diseño asegura que cualquier ajuste técnico o presupuestario durante la asistencia técnica recaiga sobre los complementos del Nivel 3, preservando intacta la ejecución de la Alternativa 2 (Niveles 1 y 2).

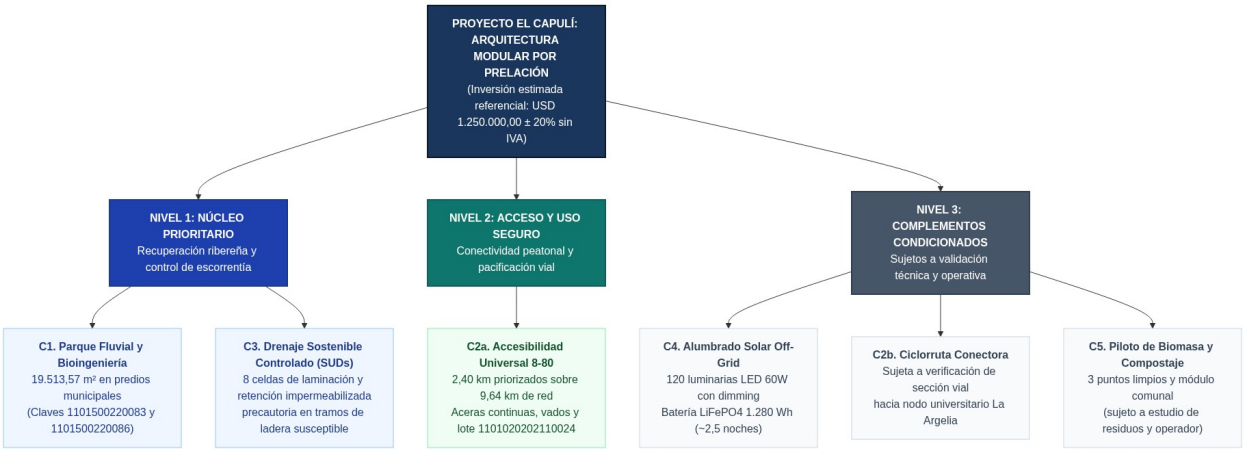


Figura 3.1

Estructura operativa jerarquizada del Proyecto Integral El Capulí por niveles de prioridad y sectores CIS II

3.2. Priorización y Escalabilidad Modular de Componentes

Los componentes del anteproyecto se ordenan en tres niveles de prelación técnica y financiera:

1. Nivel 1 — Núcleo Prioritario (C1 + C3): Comprende la restauración ribereña del Parque Fluvial (Componente 1: USD $520.000,00$) y el sistema de Drenaje Urbano Sostenible controlado (Componente 3: USD $185.000,00$). Su suma (USD $705.000,00$) representa el $60,78\,\%$ del costo directo de obra (USD $1.160.000,00$) y el $56,40\,\%$ del CAPEX total (USD $1.250.000,00$). Se emplaza íntegramente sobre los predios municipales ribereños identificados.
2. Nivel 2 — Acceso y Uso Seguro (C2a): Abarca la regeneración peatonal accesible bajo estándar 8-80, la pacificación vial y las cunetas colectoras a lo largo del corredor conector barrial ($2,40$ km, por USD $228.000,00$, equivalente al $19,66\,\%$ del costo directo y al $18,24\,\%$ del CAPEX total).
3. Nivel 3 — Complementos Condicionados (C4, C2b y C5): Agrupa el alumbrado público autónomo solar (C4 : USD $95.000,00$), la ciclorruta conectora (C2b : USD $82.000,00$) y los puntos limpios con el módulo piloto de compostaje (C5 : USD $50.000,00$), sumando USD $227.000,00$ ($19,57\,\%$ del costo directo y $18,16\,\%$ del CAPEX total). Su inclusión definitiva en los pliegos constructivos queda supeditada a la verificación topográfica de secciones viales, al estudio de caracterización de residuos y a la designación formal del operador en los Paquetes de Trabajo 3 y 4.

3.3. Componente 1 (Nivel 1): Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)

El parque fluvial se implanta sobre una superficie pública de intervención directa de $19.513,57$ m^2 ($1,95$ ha) contigua a la ribera del río Capulí, conformada por la unión de dos predios de dominio público municipal registrados en la capa catastral `PrediosRurales.shp`: el lote con clave catastral `1101500220083` (`id=61316`, `fid=906`), de $14.516,75$ m^2, destinado a área verde municipal, y el lote con clave catastral `1101500220086` (`id=61319`, `fid=909`), de $4.996,82$ m^2, asignado a franja de protección de quebrada (*Comprobada* en geometría SIG; *Pendiente* de certificación registral actualizada para Fase II). Esta superficie se articula con el lote comunal urbano `1101020202110024` (`ID=54797`, `fid=679`), de $1.307,91$ m^2, completando $20.821,48$ m^2 ($2,08$ ha) de intervención directa, a los que se suman $10.828,54$ m^2 ($1,08$ ha) de reserva ecológica colindante en los predios municipales `1101500220081` y `1101500220084`, conformando un corredor público continuo de $31.650,02$ m^2 ($3,17$ ha; véase la Tabla 2.5).

El prediseño paisajístico aplica los lineamientos de infraestructura verde del MIDUVI y la Cooperación Alemana (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021). Para la estabilización de los márgenes fluviales, se propone combinar técnicas de bioingeniería viva con disipadores hidráulicos de piedra en los puntos de inflexión del cauce (*Propuesta*). El esquema contempla fajinas vivas, estaquillados leñosos y mantos biodegradables de fibra de coco revegetados con especies nativas adaptadas al piso altitudinal de Loja (2.100–2.250 m s. n. m.), tales como aliso (*Alnus acuminata*), sauce (*Salix humboldtiana*), capulí (*Prunus serotina*), pumamaqui (*Oreopanax bogotensis*) y chilca (*Baccharis latifolia*), a lo largo de $1,20$ km

de ribera.

En el componente recreativo, se plantea habilitar 4.200 m^2 de senderos peatonales permeables en suelo estabilizado y pasarelas sobreelevadas en zonas húmedas, junto con tres miradores y áreas estanciales (*Propuesta*). Como criterio de seguridad hidráulica, los miradores, las pasarelas y el mobiliario permanente se ubicarán por encima de la línea de inundación correspondiente a un periodo de retorno de veinticinco años ($T = 25$ años), cuya cota geométrica será determinada mediante modelación hidráulica en el Paquete de Trabajo 2 (*Pendiente*).

3.4. Componente 2 (Niveles 2 y 3): Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad

Sobre los $9,64$ km que conforman la red vial inventariada dentro del polígono de $115,12$ ha ($3,46$ km en tierra y lastre), el Componente 2 selecciona un corredor estructurante de $2,40$ km lineales (*Propuesta*). Este eje vincula el núcleo habitacional de El Capulí y los ingresos del parque fluvial con la Av. Reinaldo Espinosa, el Campus Universitario La Argelia y las paradas de transporte público (Torres et al., 2020).

El componente se divide en dos subniveles según su prelación:

En el Nivel 2 (Subcomponente C2a — Acceso Peatonal Seguro 8-80), de carácter prioritario, se interviene la sección vial para pacificar el tránsito vehicular a una velocidad de diseño de 30 km/h mediante adoquín de hormigón intertrabado sobre subbase drenante en los tramos críticos, reduciendo el levantamiento de polvo en estiaje y el arrastre de finos en lluvias. Se proyecta la construcción de aceras continuas de $1,80$ a $2,00$ m de ancho libre con franjas podotáctiles, rampas con pendiente máxima del $6\,\%$ y cruces peatonales sobreelevados. Tomando como referencia una velocidad media de caminata de $4,0$ km/h sobre acera continua frente al tránsito actual por bordes irregulares de tierra y lastre ($\approx 2,2$ km/h efectivos en época invernal), se estima de manera preliminar una reducción del tiempo de recorrido peatonal entre el sector central del barrio y el nodo universitario de aproximadamente 35 minutos a un rango de 18 a 20 minutos (*Estimada*, pendiente de verificación mediante mediciones de tiempos de viaje en el Paquete de Trabajo 3).

En el Nivel 3 (Subcomponente C2b — Ciclorruta Conectora), de carácter condicionado, se plantea segregar una banda ciclista bidireccional de $2,00$ a $2,20$ m en los segmentos donde el derecho de vía público consolidado supere los $12,00$ m (*Propuesta*). En los tramos donde la sección vial existente sea estrecha, el diseño de ingeniería del Paquete de Trabajo 3 definirá la adopción de carriles compartidos pacificados (*ciclocarril a* 20–30 *km/h*) sin afectar predios privados (*Pendiente*).

3.5. Componente 3 (Nivel 1): Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs)

El Componente 3 atiende la carencia de drenaje pluvial en las vías de tierra y lastre del sector mediante una red de captación, retención y conducción superficial controlada que entrega las aguas lluvias de forma amortiguada hacia el cauce del río Capulí (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador,

2021).

A fin de mantener consistencia entre el nivel de madurez del perfil y los compromisos de diseño, se establecen las siguientes precisiones metodológicas:

1. Predimensionamiento geométrico conceptual y parámetros pendientes: El esquema preliminar plantea ocho unidades de biorretención y laminación emplazadas en las terrazas bajas de los lotes municipales `1101500220083` y `1101500220086`, alimentadas por cunetas colectoras viales (*Propuesta*). La meta exploratoria de capacidad volumétrica combinada de 1.850 m^3 responde a un predimensionamiento geométrico conceptual conformado por 8 celdas con una superficie media de 385 m^2 cada una (3.080 m^2 totales, equivalentes al $15,8\,\%$ del área del parque fluvial) y una altura útil equivalente de almacenamiento de $0,60$ m (integrando $0,36$ m de tirante superficial máximo temporal y $0,60$ m de sustrato filtrante con porosidad efectiva de $0,40$, lo que arroja ≈ 231 m^3 por celda y 1.848 m^3 en total), considerando un sustrato mejorado con tasa de filtración de diseño de 25 mm/h y estructuras de vertedero para rebose seguro hacia el cauce. Dado que el expediente aún no cuenta con la delimitación topográfica de microcuencas aportantes, curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) locales, coeficientes de escorrentía calibrados ni modelación de tránsito de hidrogramas, se retira cualquier porcentaje específico de reducción de caudal pico y se mantiene el volumen de 1.850 m^3 únicamente como meta exploratoria por validar en el Paquete de Trabajo 2 (*Pendiente*).
2. Periodos de retorno diferenciados: Las celdas de biorretención se dimensionarán en la fase de ingeniería para captar y laminar tormentas frecuentes con periodo de retorno de diez años ($T = 10$ años), mientras que los vertederos de excedencia, entregas al cauce y cotas de resguardo de los senderos y miradores del parque se diseñarán para caudales con periodo de retorno de veinticinco años ($T = 25$ años) (*Propuesta*).
3. Precaución provisional sobre infiltración en laderas (`RIESGO 02` y `03`): En la capa catastral `muni_predios_urbanos_capuli` (706 predios urbanos en el área de estudio), 231 predios ($32,7\,\%$) presentan el código `RIESGO = 02` y 467 predios ($66,1\,\%$) el código `RIESGO = 03` (mientras 8 predios carecen de código). Como advirtió la revisión técnica, el archivo vectorial municipal no incluye adjunto el catálogo oficial de metadatos que certifique la definición exacta, metodología y tipo de amenaza de dichos códigos. Por consiguiente, hasta obtener la certificación oficial del atributo por parte de la Unidad de Gestión de Riesgos y ejecutar los sondeos geotécnicos en el Paquete de Trabajo 2, el proyecto adopta como precaución provisional de prediseño restringir la infiltración libre en los tramos de ladera susceptible y presupuestar cunetas y celdas revestidas con geomembrana impermeable (HDPE) y tubería de sub-drenaje perforada que conduzcan el agua captada hacia las terrazas aluviales bajas (*Propuesta*, sujeta a evaluación geotécnica por tramo).

3.6. Componente 4 (Nivel 3): Alumbrado Autónomo Solar y Descarbonización

Para brindar iluminación nocturna en el corredor peatonal y en los senderos principales del parque fluvial, el Componente 4 plantea la instalación de 120 columnas de alumbrado público solar fotovoltaico autónomo (*off-grid*) espaciadas cada 20 m a lo largo de los $2,40$ km de intervención, bajo categoría fotométrica P3/M4 de la normativa INEN (*Propuesta*).

El balance energético preliminar por unidad lumínica y su comparador de emisiones se estructuran separando el efecto del control de iluminación del aporte exclusivo de la fuente fotovoltaica (*Estimada*):

- Perfil de consumo con atenuación (*dimming*): Luminaria LED de 60 W (180 lm/W, temperatura de color cálida de 3.000 K) programada al $100\,\%$ de potencia durante 4 horas (18h00 a 22h00: 240 Wh) y al $35\,\%$ durante 8 horas de madrugada (22h00 a 06h00: 168 Wh), lo que representa un consumo base de 408 Wh/noche por columna.
- Almacenamiento y autonomía teórica: Cada unidad integra un panel monocristalino de 180 Wp, controlador MPPT y batería de litio-ferrofosfato ($LiFePO_4$) de 1.280 Wh nominales ($80\,\%$ de profundidad máxima de descarga, equivalente a 1.024 Wh útiles). El cociente $1.024\ \text{Wh}/408$ Wh/noche arroja una autonomía teórica aproximada de 2,5 noches bajo el perfil de atenuación supuesto, quedando pendiente de cuantificar en la memoria energética del Paquete de Trabajo 3 el consumo incremental por activación eventual de sensores de presencia, las pérdidas del regulador y la degradación por envejecimiento de la batería.
- Desagregación entre eficiencia lumínica y aporte solar en emisiones operativas: Si se compara el sistema frente a un comparador conectado a red que preste exactamente el mismo servicio lumínico atenuado (408 Wh/noche por poste), el aporte exclusivo de la generación solar fotovoltaica desplaza $17,87$ MWh/año ($120 \times 0,408$ kWh/noche $\times$ 365 noches). Adicionalmente, el control de atenuación horaria respecto a una luminaria convencional de 60 W encendida a plena carga durante 10 horas (600 Wh/noche, que consumiría $26,28$ MWh/año) aporta un ahorro por eficiencia energética de $8,41$ MWh/año. Utilizando de manera exploratoria un factor de emisión referencial de $0,350$ tCO_2e/MWh para el Sistema Nacional Interconectado, las emisiones operativas evitadas anuales corresponderían a $6,25$ tCO_2e/año atribuibles directamente a la fuente fotovoltaica y $2,94$ tCO_2e/año atribuibles al control de atenuación ($9,20$ tCO_2e/año combinadas). Se deja constancia de que el documento técnico oficial vigente del Factor de Emisión del SNI publicado por el Ministerio de Energía y Minas debe adjuntarse y verificarse en el Paquete de Trabajo 3 (*Pendiente*), y se omite proyectar valores acumulados a 25 años dado que la matriz eléctrica nacional y el factor de emisión varían anualmente.

3.7. Componente 5 (Nivel 3): Piloto Condicionado de Residuos y Biomasa Barrial

El quinto componente plantea una intervención acotada para interceptar residuos sólidos en los accesos a la quebrada y evaluar la valorización de restos de poda del parque fluvial (*Propuesta*). El alcance contempla tres puntos limpios o islas cubiertas de acopio diferenciado en superficie y un módulo piloto de compostaje aeróbico de 150 m^2 en el sector plano del lote municipal `1101500220086`, con una capacidad exploratoria de diseño de hasta 24 toneladas anuales de biomasa vegetal y fracción orgánica seleccionada (*Propuesta*).

Como reveló la auditoría del Censo 2022 (`H0701 = 1`), el $92,56\,\%$ de los hogares de los diez sectores declara acostumbrar separar sus residuos en orgánicos e inorgánicos, mientras que en los sectores dispersos (`029` y `025`) persiste un déficit de recolección municipal de entre el $11,5\,\%$ y el $29,2\,\%$. Pese a este antecedente favorable, el módulo de compostaje (Subcomponente C5.2, presupuestado en USD $32.000,00$) se mantiene estrictamente como un complemento condicionado de Nivel 3, cuya construcción física solo procederá si en los Paquetes de Trabajo 3 y 4 se acreditan cuatro requisitos (*Pendiente*): (i) estudio de caracterización y generación real de biomasa; (ii) designación formal del operador institucional dentro de la Dirección de Higiene del GAD Loja; (iii) sostenibilidad de los costos de recolección y transporte; y (iv) registro administrativo ambiental. Si dichas condiciones no se satisfacen, se ejecutarán únicamente los tres puntos limpios de acopio diferenciado (C5.1 : USD $18.000,00$) articulados al camión recolector municipal.

4 Estructura Presupuestaria de Inversión, Operación y Capacidad Fiscal Municipal

El presente capítulo evalúa la estructura de costos de inversión (CAPEX), los requerimientos de operación, mantenimiento y reposición en el ciclo de vida de los activos (OPEX) y la relación entre dichos montos y el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, conforme a las guías metodológicas de preinversión del Banco de Desarrollo del Ecuador (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021), la guía de perfiles climáticos de GIZ (Rosero, 2024) y las bases de la convocatoria CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026).

4.1. Sustento Paramétrico del Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)

En correspondencia con el nivel actual de madurez de la propuesta (etapa de perfil), el presupuesto de inversión se ha estimado mediante costos paramétricos de referencia en dólares de los Estados Unidos de América (USD de 2026, categoría *Estimada*), tomando como base precios unitarios históricos de contratación pública del portal SERCOP, tabuladores de infraestructura urbana de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Loja y valores referenciales de proyectos similares de espacio público y drenaje sostenible en la región interandina (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda & GIZ Ecuador, 2021).

El monto central estimado de inversión neta asciende a USD $1.250.000,00$ (sin impuestos), compuesto por USD $1.160.000,00$ en costos directos de obra civil y USD $90.000,00$ en costos indirectos transversales. Dentro de esta estructura, los componentes del Nivel 1 Prioritario (C1 $=$ USD $520.000,00$ y C3 $=$ USD $185.000,00$, que suman USD $705.000,00$) representan el $60,78\,\%$ del costo directo de obra (USD $1.160.000,00$) y el $56,40\,\%$ del presupuesto total de inversión (USD $1.250.000,00$).

En materia tributaria, y a fin de no asumir de forma automática una recuperación líquida inmediata del Impuesto al Valor Agregado (IVA del $15\,\%$) antes de contar con el pronunciamiento de la Dirección Financiera municipal sobre el mecanismo aplicable conforme al artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Tabla 4.1 reporta de manera diferenciada tanto el costo neto sin impuestos (USD $1.250.000,00$) como el requerimiento bruto de flujo de caja con IVA incluido (USD $1.437.500,00$, incorporando USD $187.500,00$ de tributo causado).

Tabla 4.1

Desglose paramétrico del presupuesto de inversión (CAPEX) neto y bruto por niveles de prioridad y partidas referenciales

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
C1.1 [Nivel 1]	Limpieza, conformación topográfica y bioingeniería de taludes ribereños (fajinas, mantos y revegetación nativa)	m^2	$11.500,00$	$18,00$	$207.000,00$	$238.050,00$	$16,56\,\%$
C1.2 [Nivel 1]	Senderos peatonales permeables, suelo estabilizado y pasarelas sobre cota $T = 25$ años	m^2	$4.200,00$	$52,00$	$218.400,00$	$251.160,00$	$17,47\,\%$
C1.3 [Nivel 1]	Miradores fluviales seguros (3 uds.), mobiliario urbano inclusivo, señalética y equipamiento estancial	Global	$1,00$	$94.600,00$	$94.600,00$	$108.790,00$	$7,57\,\%$

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
Subtotal C1	**Parque Fluvial Capulí y Soluciones basadas en la Naturaleza ($19.513,57$ m^2)**	—	—	—	$520.000,00$	$598.000,00$	$41,60\,\%$
C3.1 [Nivel 1]	Celdas de biorretención y jardines de lluvia estratificados ($T = 10$ años, vol. geométrico 1.850 m^3)	Unidad	$8,00$	$14.500,00$	$116.000,00$	$133.400,00$	$9,28\,\%$
C3.2 [Nivel 1]	Cunetas de retención impermeabilizadas (geomembrana HDPE), sub-drenes en laderas $> 15\,\%$ y disipadores	m	$1.150,00$	$60,00$	$69.000,00$	$79.350,00$	$5,52\,\%$
Subtotal C3	**Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible Controlado (SUDs)**	—	—	—	$185.000,00$	$212.750,00$	$14,80\,\%$

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
C2a [Nivel 2]	Regeneración peatonal accesible 8-80 (aceras continuas, vados podotáctiles y calzada pacificada en tramos críticos)	m	$2.400,00$	$95,00$	$228.000,00$	$262.200,00$	$18,24\,\%$
C2b [Nivel 3]	Ciclorruta bidireccional segregada y señalización horizontal/vertical (condicionada a sección vial)	m	$2.400,00$	$34,17$	$82.000,00$	$94.300,00$	$6,56\,\%$
Subtotal C2	**Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad ($2,40$ km)**	—	—	—	$310.000,00$	$356.500,00$	$24,80\,\%$
C4 [Nivel 3]	Columnas de alumbrado solar autónomo (LED 60 W con *dimming*, panel 180 Wp y batería $LiFePO_4$ 1.280 Wh)	Unidad	$120,00$	$791,67$	$95.000,00$	$109.250,00$	$7,60\,\%$

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
C5.1 [Nivel 3]	Puntos limpios barriales de acopio diferenciado en superficie (3 islas ecológicas cubiertas)	Unidad	$3,00$	$6.000,00$	$18.000,00$	$20.700,00$	$1,44\,\%$
C5.2 [Nivel 3]	Módulo piloto de compostaje barrial (150 m^2, aireación pasiva y trituradora, condicionado a operador)	m^2	$150,00$	$213,33$	$32.000,00$	$36.800,00$	$2,56\,\%$
Subtotal C5	**Gestión de Residuos, Economía Circular y Biomasa Barrial**	—	—	—	$50.000,00$	$57.500,00$	$4,00\,\%$
SUBTOTAL DIRECTO	**Total Costos Directos de Obra Civil (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)**	—	—	—	$1.160.000,00$	$1.334.000,00$	$92,80\,\%$

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
C6.1 [Transv.]	Plan de Manejo Ambiental, monitoreo comunitario y medidas de mitigación constructiva	Global	$1,00$	$25.000,00$	$25.000,00$	$28.750,00$	$2,00\,\%$
C6.2a [Transv.]	Fiscalización técnica de obra ($3,45\,\%$ sobre el costo directo de obra civil)	Global	$1,00$	$40.000,00$	$40.000,00$	$46.000,00$	$3,20\,\%$
C6.2b [Transv.]	Reserva para contingencias físicas menores de ejecución ($2,16\,\%$ sobre costo directo / $2,00\,\%$ del total)	Global	$1,00$	$25.000,00$	$25.000,00$	$28.750,00$	$2,00\,\%$
Subtotal C6	**Costos Indirectos, Salvaguardas Ambientales y Fiscalización**	—	—	—	$90.000,00$	$103.500,00$	$7,20\,\%$

Código y Prelación	Subcomponente y Rubro Principal de Obra	Unidad	Cantidad Estimada	Costo Unitario Neto (USD)	Subtotal Neto sin IVA (USD)	Subtotal Bruto con IVA 15 % (USD)	Part. sobre Total (%)
TOTAL CAPEX	**Inversión de Capital Estimada (USD de 2026, rango exploratorio** $\pm 20\,\%$**)**	—	—	—	$1.250.000,00$	$1.437.500,00$	$100,00\,\%$

4.1.1. Delimitación entre Contingencia Presupuestaria, Incertidumbre de Estimación y Sensibilidad de Costos

Para evitar ambigüedades metodológicas en la lectura financiera del perfil, el informe distingue explícitamente tres conceptos de variación presupuestaria y reconcilia su aritmética en la Tabla 4.2:

1. Reserva para contingencias físicas menores incorporada en el presupuesto base (C6.2b $=$ USD $25.000,00$): constituye una provisión contractual interna ($2,00\,\%$ del CAPEX total o $2,16\,\%$ del costo directo) destinada a cubrir ajustes ordinarios de replanteo u obras menores durante la ejecución normal del caso base. No está diseñada para absorber incrementos estructurales de precios ni hallazgos geotécnicos mayores.
2. Rango exploratorio de incertidumbre paramétrica de la etapa de perfil ($\pm 20\,\%$, de USD $1.000.000,00$ a USD $1.500.000,00$ sin IVA): refleja la dispersión propia de una estimación pre-APU conforme a los estándares de preinversión (AACE Clase 4 / Guías BDE), antes de contar con topografía de detalle y ensayos de suelos. No corresponde a un intervalo de confianza estadístico probabilístico, sino a un margen de precisión de ingeniería preliminar. En el límite inferior de dicho rango (USD $1.000.000,00$), la iniciativa mantiene el cumplimiento del umbral mínimo de elegibilidad de la convocatoria CIS II ($\geq$ USD $1,00$ millón).
3. Escenarios de sensibilidad ante incrementos de costos ($+15\,\%$ y $+25\,\%$): evalúan qué ocurriría si los estudios del Paquete de Trabajo 2 determinan mayores requerimientos de cimentación o sub-drenaje en laderas con susceptibilidad `RIESGO 02` y `RIESGO 03`, cuantificando cuánto puede absorberse por diferimiento de componentes Nivel 3 y cuál sería la brecha neta remanente a financiar:
   - Ante un incremento moderado del $+15\,\%$ sobre el presupuesto base (Total Neto $=$ USD $1.437.500,00$, equivalente a un sobrecosto de $+$USD $187.500,00$), el diferimiento temporal del módulo piloto de compostaje (C5.2 a costo indexado: USD $32.000,00 \times 1,15 =$ USD $36.800,00$) y de la ciclorruta segregada (C2b a costo indexado: USD $82.000,00 \times 1,15 =$ USD $94.300,00$) libera únicamente USD $131.100,00$. En consecuencia, queda una brecha financiera neta remanente de USD $56.400,00$ (o de USD $150.700,00$ si solo se difiere el Subcomponente C5.2), la cual deberá cubrirse mediante programación presupuestaria plurianual en dos ejercicios fiscales.
   - Ante un escenario de estrés geotécnico uniforme del $+25\,\%$ (Total Neto $=$ USD $1.562.500,00$, sobrecosto de $+$USD $312.500,00$), el proyecto se divide en dos etapas constructivas verificables: la Etapa I Prioritaria agrupa los Niveles 1 y 2 (C1 $=$ USD 520.000, C3 $=$ USD 185.000, C2a $=$ USD 228.000 y C6 proporcional $=$ USD 72.000, con un costo base de USD $1.005.000,00$), cuyo monto indexado al $+25\,\%$ asciende exactamente a USD $1.256.250,00$ (requiriendo apenas USD $6.250,00$ adicionales respecto al techo original de USD $1,25$ millones); mientras que la Etapa II Complementaria agrupa el Nivel 3 (C2b $=$ USD 82.000, C4 $=$ USD 95.000, C5 $=$ USD 50.000 y C6 remanente $=$ USD 18.000, con un costo base de USD $245.000,00$), cuyo monto indexado al $+25\,\%$ equivale a USD $306.250,00$ y se programa para una segunda fase presupuestaria.

Tabla 4.2

Escenarios de sensibilidad del CAPEX, conciliación aritmética de diferimientos y brechas financieras remanentes

Escenario Presupuestario	Supuesto Técnico de Simulación	Monto Total Neto sin IVA (USD)	Monto Total Bruto con IVA 15 % (USD)	Variación Neta vs. Base (USD)	Mecanismo Conciliado de Ajuste Modular y Brecha Neta Remanente
Escenario 1: Límite Inferior ($-20\,\%$)	Optimización de precios unitarios en licitación o ejecución de Etapa I Prioritaria (C1 + C3 + C2a + C6 prop.).	$1.000.000,00$	$1.150.000,00$	$-250.000,00$	Cumple el piso mínimo habilitante CIS II ($\geq$ USD $1,00$ M) y ejecuta la solución hidrogeomorfológica y de espacio público esencial.
Escenario 2: Caso Base Paramétrico	Ejecución integral de los Niveles 1, 2 y 3 conforme a las cantidades de la Tabla 4.1 (incluye C6.2b = USD 25.000).	$1.250.000,00$	$1.437.500,00$	$0,00$	Presupuesto central de referencia para estructuración financiera en el Paquete de Trabajo 5.
Escenario 3: Sensibilidad Moderada ($+15\,\%$)	Incremento del $15\,\%$ por encarecimiento de insumos o mayores obras de sub-drenaje en laderas.	$1.437.500,00$	$1.653.125,00$	$+187.500,00$	El diferimiento de C5.2 (USD 36.800) y C2b (USD 94.300) absorbe USD $131.100,00$; la brecha remanente de USD $56.400,00$ se programa en el segundo ejercicio fiscal.

Escenario Presupuestario	Supuesto Técnico de Simulación	Monto Total Neto sin IVA (USD)	Monto Total Bruto con IVA 15 % (USD)	Variación Neta vs. Base (USD)	Mecanismo Conciliado de Ajuste Modular y Brecha Neta Remanente
Escenario 4: Estrés Geotécnico ($+25\,\%$)	Incremento uniforme del $25\,\%$ por obras adicionales de estabilización e impermeabilización en sectores `RIESGO 03`.	$1.562.500,00$	$1.796.875,00$	$+312.500,00$	Fasificación constructiva: Etapa I Prioritaria (USD $1.005.000 \times 1,25 =$ USD $1.256.250,00$, brecha de $+$USD 6.250 sobre techo base) y Etapa II Complementaria (USD $245.000 \times 1,25 =$ USD $306.250,00$).

4.2. Estimación de Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición (OPEX)

Un riesgo frecuente en los proyectos de infraestructura verde y alumbrado solar consiste en presupuestar únicamente las labores rutinarias de limpieza o jardinería, omitiendo la depreciación y el reemplazo periódico de componentes electromecánicos y medios filtrantes. Para prever una vida útil operativa de 25 años, el modelo de costos recurrentes del proyecto distingue dos categorías de gasto anual (Tabla 4.3):

1. Gasto de operación y mantenimiento rutinario anual (USD $16.900,00$/año): cubre las cuadrillas de desazolve de trampas de sedimentos antes y después de la estación invernal, las podas fitosanitarias y el riego de establecimiento durante los primeros tres años, la limpieza óptica semestral de paneles solares y la logística de recolección diferenciada en los puntos limpios.
2. Reserva técnica anualizada de reposición periódica (USD $9.600,00$/año): contabiliza de manera lineal la provisión requerida para sustituir los 120 bancos de baterías $LiFePO_4$ (1.280 Wh) y reguladores MPPT al cumplirse su ciclo de vida útil estimada cada 7 años (costo referencial de reposición por lote de USD $42.000,00$, equivalente a USD $6.000,00$/año), así como la rehabilitación del sustrato filtrante, geotextiles y replantación en las 8 celdas de biorretención cada 5 años (costo estimado por ciclo de USD $18.000,00$, equivalente a USD $3.600,00$/año).

Tabla 4.3
Estructura de costos anuales de operación, mantenimiento rutinario y reserva de reposición (OPEX)

Categoría y Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Entidad Responsable Principal	Costo Anual Estimado (USD/año)	Estado del Compromiso
1. Mantenimiento Rutinario Anual	—	—	$16.900,00$	*Estimada*
1.1 Limpieza de sedimentadores, sub-drenes y estructuras de alivio SUDs	Mensual y post-tormenta	GAD Loja (UMAPAL / Obras Públicas)	$4.800,00$	*Propuesta*
1.2 Manejo silvicultural, poda, control de invasoras y reposición vegetal	Bimensual	GAD Loja (Gestión Ambiental / Parques y Jardines)	$6.200,00$	*Propuesta*
1.3 Inspección preventiva y limpieza de paneles y luminarias solares	Semestral	GAD Loja (Unidad de Alumbrado / Electricidad)	$3.500,00$	*Propuesta*

Categoría y Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Entidad Responsable Principal	Costo Anual Estimado (USD/año)	Estado del Compromiso
1.4 Operación de puntos limpios y asistencia técnica al módulo de compostaje	Semanal	GAD Loja (Dirección de Higiene) + Operador validado	2.400,00	*Pendiente*
2. Reserva Anualizada de Reposición Periódica	—	—	9.600,00	*Estimada*
2.1 Reposición programada de baterías $LiFePO_4$ (1.280 Wh) y controladores MPPT	Cada 7 años (USD 42.000/ciclo)	GAD Loja (Dirección Administrativa / Obras Públicas)	6.000,00	*Propuesta*
2.2 Renovación de sustrato filtrante de biofiltros y rehabilitación de fajinas	Cada 5 años (USD 18.000/ciclo)	GAD Loja (UMAPAL / Gestión Ambiental)	3.600,00	*Propuesta*
TOTAL OPEX INTEGRAL (Rutinario + Reposición)	**Ciclo de 25 años**	**Presupuesto Municipal GAD Loja**	26.500,00	*Pendiente de partida*

Si bien la operación autónoma (*off-grid*) de las 120 luminarias solares evita al municipio una facturación adicional de energía eléctrica estimada entre USD $1.965,70$/año (sobre los $17,87$ MWh/año de demanda con atenuación nocturna) y USD $2.890,80$/año (sobre los $26,28$ MWh/año a potencia nominal continua, considerando una tarifa referencial de alumbrado público de USD $0,11$/kWh), dicho ahorro energético constituye un costo evitado y no un ingreso líquido recaudado en caja. Por consiguiente, el financiamiento de los USD $26.500,00$ anuales de OPEX integral ($2,12\,\%$ del CAPEX neto) debe programarse dentro de las partidas ordinarias de las direcciones operativas del GAD Municipal de Loja, sin depender de ingresos propios del parque ni de mano de obra comunitaria gratuita.

4.3. Capacidad Fiscal del GAD Municipal de Loja y Sostenibilidad Financiera

Para situar el costo del proyecto dentro de la escala presupuestaria municipal, se incorpora la información referente a la Ordenanza N.° 0079-2025, mediante la cual el Concejo Municipal aprobó la *Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026* (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2026a) (Tabla 4.4). Con rigor documental, se precisa que el monto global de

$\approx$ USD $76,80$ millones y su distribución porcentual agregada ($41\,\%$ para gasto de inversión, $41\,\%$ para gasto corriente y $18\,\%$ para gasto de capital) provienen de la nota institucional oficial de aprobación presupuestaria difundida por el GAD Municipal de Loja, por lo que los subtotales en dólares calculados a partir de dichos porcentajes se clasifican como *Estimada (difusión institucional)* hasta anexar las cédulas presupuestarias desagregadas y el saldo no comprometido certificado por la Dirección Financiera en el Paquete de Trabajo 5.

Tabla 4.4

Relación entre los agregados del Presupuesto Municipal 2026 (Ord. 0079-2025) y los requerimientos de CAPEX y OPEX del proyecto

Agregado Presupuestario Municipal (Ejercicio Fiscal 2026)	Monto de Referencia (USD)	Participación Difundida (%)	Relación Proporcional con el Proyecto El Capulí	Estado de Evidencia
Presupuesto General Total GAD Municipal de Loja (Ord. 0079-2025)	$\approx 76.803.658,64$	$100,0\,\%$	El CAPEX neto (USD $1,25$ M) equivale al $1,63\,\%$ del presupuesto general anual (o al $1,87\,\%$ incluyendo IVA bruto).	*Comprobada (resumen)*
Presupuesto de Gasto de Inversión (Obras y Proyectos, $41\,\%$)	$\approx 31.489.500,04$	$41,0\,\%$	El CAPEX neto equivale al $3,97\,\%$ del agregado anual de inversión (o al $1,98\,\%$ anual si se distribuye en 2 ejercicios fiscales).	*Estimada (difusión inst.)*
Presupuesto de Gasto Corriente (Operación Municipal, $41\,\%$)	$\approx 31.489.500,04$	$41,0\,\%$	El OPEX integral (USD $26.500/$año) equivale al $0,084\,\%$ del agregado anual de gasto corriente municipal.	*Estimada (difusión inst.)*
Presupuesto de Gasto de Capital (Activos de Larga Duración, $18\,\%$)	$\approx 13.824.658,56$	$18,0\,\%$	Marco referencial para el registro contable y la reposición periódica de activos públicos.	*Estimada (difusión inst.)*

Agregado Presupuestario Municipal (Ejercicio Fiscal 2026)	Monto de Referencia (USD)	Participación Difundida (%)	Relación Proporcional con el Proyecto El Capulí	Estado de Evidencia
Asignación Específica en POA 2026–2027 y Saldo Libre de Inversión	Por certificar	—	Requiere cédula presupuestaria oficial y certificación de disponibilidad o reforma POA previo a la fase de licitación.	*Pendiente*

En síntesis, la comparación presupuestaria muestra que el monto del proyecto guarda proporción con la escala agregada del presupuesto municipal, pero la viabilidad financiera efectiva dependerá de la certificación de disponibilidad en el Plan Operativo Anual (POA), de la programación plurianual de inversiones y de la estructuración de fuentes externas o mixtas (crédito concesional o subvención climática ante el Banco de Desarrollo del Ecuador, KfW o fondos internacionales) que se desarrollará durante el Paquete de Trabajo 5 de la asistencia técnica.

5 Modelo de Gobernanza, Gestión Institucional y Hoja de Ruta de Asistencia Técnica

5.1. Estructura de Coordinación Interinstitucional y Estado de los Arreglos

El esquema de gobernanza del proyecto articula tres niveles institucionales complementarios para respaldar las fases de preparación técnica, ejecución de obras y operación a largo plazo. Con el propósito de mantener trazabilidad sobre la madurez real de cada arreglo institucional, se distingue entre las funciones ya ejercidas, las propuestas en el diseño organizacional y los documentos formales pendientes de suscripción:

En el nivel directivo y titular del activo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja actúa como entidad postulante y propietaria catastral de los cinco predios públicos del corredor ($31.650,02$ m^2 totales, de los cuales $20.821,48$ m^2 corresponden a intervención directa, categoría *Comprobada en base gráfica catastral*), constituyéndose en el beneficiario directo de la asistencia técnica del programa CIS II. El modelo operativo plantea la conformación de una mesa técnica interdepartamental integrada por cinco dependencias municipales según sus competencias orgánicas (*Propuesta*): la Dirección de Planificación Territorial (compatibilidad con el PDOT 2023–2027 y PUGS 2023–2033 bajo las Ordenanzas 0070-2025 y 0086-2026); la Dirección de Obras Públicas (ingeniería vial, geotecnia y fiscalización civil); la Dirección de Gestión Ambiental (bioingeniería ribereña, arbolado urbano y regularización ambiental); la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja — UMAPAL (validación hidráulica de los sistemas SUDs y descargas pluviales); y la Dirección de Higiene junto con la Unidad de Alumbrado Público (operación de puntos limpios y mantenimiento eléctrico solar). La designación nominal mediante oficio de los funcionarios titulares y suplentes que actuarán como puntos focales ante GIZ/GFA, así como la suscripción de la Carta de Compromiso por la Alcaldesa del Cantón Loja, se incluyen como modelos administrativos en el Anexo A (*Pendiente de suscripción oficial previo al envío de la postulación*).

En el nivel técnico-académico de soporte, la Universidad Nacional de Loja (UNL) participa como entidad formuladora del perfil y aliada científica a través de las Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible (*Comprobada*). El equipo académico ha ejecutado la auditoría reproducible de microdatos del CPV INEC 2022, la integración cartográfica de las capas catastrales y censales en entorno QGIS y el reconocimiento territorial georreferenciado mediante formularios digitales KoBoToolbox (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023; Kobo Inc., n.d.), enmarcados en los programas institucionales de vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales (Universidad Nacional de Loja, 2022). Durante la fase de asistencia técnica, la UNL mantendrá el acompañamiento académico en el procesamiento socioeconómico y en la facilitación de talleres participativos sin costo financiero para el municipio.

En el nivel comunitario y de apropiación social, la propuesta se vincula con los moradores y la

directiva barrial de El Capulí siguiendo los lineamientos de planificación participativa desarrollados en el cantón Loja junto a la Cooperación Alemana (Barragán et al., 2019; Esparza Massa, 2023). Para evitar supuestos operativos no verificados, se diferencian tres ámbitos de participación ciudadana:

1. Diagnóstico y levantamiento de línea base (*Comprobada*): recorridos técnicos de campo, identificación de puntos críticos de escorrentía sobre los $3,46$ km de vías sin pavimento, mapeo de bordes ribereños y aplicación de fichas de observación territorial realizados por el equipo formulador de la UNL en el polígono de $115,12$ ha.
2. Consulta, co-diseño y validación social con enfoque de género (*Pendiente*): realización de asambleas barriales formalmente convocadas, caminatas exploratorias con mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad para ajustar los detalles de accesibilidad universal 8-80, y suscripción de actas de socialización durante el Paquete de Trabajo 4 de la asistencia técnica.
3. Delimitación entre veeduría ciudadana y mantenimiento municipal (*Propuesta*): la comunidad participará a través de un Comité Barrial de Veeduría y Corresponsabilidad con paridad de género en actividades de cuidado cívico, alerta temprana contra invasiones o arrojo de escombros en la quebrada, uso adecuado de las islas de separación en la fuente y programación cultural del parque. No se traslada a los moradores ninguna obligación de mano de obra no remunerada para el mantenimiento pesado, quedando la limpieza hidráulica de sedimentadores SUDs, el manejo silvicultural, la reposición de baterías solares y la operación técnica de residuos bajo responsabilidad presupuestaria y laboral exclusiva del GAD Municipal de Loja.

5.2. Matriz de Gestión de Riesgos Institucionales, Técnicos y Socioambientales

Para anticipar contingencias que pudieran afectar la preparación, contratación o sostenibilidad de las obras, la Tabla 5.1 sistematiza los riesgos identificados en el diagnóstico y las medidas preventivas incorporadas al diseño:

Tabla 5.1

Matriz integrada de gestión de riesgos técnicos, legales, socioambientales y financieros

Categoría de Riesgo	Evento Crítico Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y Salvaguarda de Mitigación	Responsable Institucional
Geotécnico y de Laderas	Inestabilidad o deslizamiento en taludes con codificación catastral `RIESGO 02` ($32,7\,\%$) o `RIESGO 03` ($66,1\,\%$ de los 706 predios urbanos) por infiltración concentrada de agua.	Alto	Criterio precautorio de prohibición de infiltración libre en pendientes $> 15\,\%$; uso de cunetas y celdas SUDs impermeabilizadas con geomembrana HDPE y sub-drenes; homologación del catálogo `RIESGO` y ensayos de suelos en el Paquete 2.	GAD Loja (Obras Públicas / Gestión de Riesgos) + Consultoría GIZ (Paquete 2)
Hidrológico / Fluvial	Crecidas torrenciales extraordinarias del río Capulí que afecten senderos o bioingeniería recién plantada.	Medio	Diseño de captura SUDs para $T = 10$ años y cota de resguardo de miradores, pasarelas y obras de alivio para $T = 25$ años; modelación hidráulica bidimensional en el Paquete 2 y anclaje mecánico temporal de fajinas vivas.	GAD Loja (UMAPAL / Gestión Ambiental) + Consultoría GIZ (Paquete 2)
Legal / Catastral	Demora en la emisión de los respaldos de elegibilidad predial (Fase I/II) o desfase entre el código rural `110150` de los lotes municipales y el régimen urbano del PUGS.	Medio	Emisión municipal inmediata de la certificación catastral y registral de los 5 predios ($31.650,02\ \mathrm{m}^2$) para las Fases I y II; homologación al catastro urbano y amojonamiento físico de la franja hídrica durante el Paquete 1.	GAD Loja (Dirección de Avalúos y Catastros / Procuraduría Síndica / Planificación)

Categoría de Riesgo	Evento Crítico Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y Salvaguarda de Mitigación	Responsable Institucional
Operativo / Residuos	Deficiente separación domiciliaria o falta de operador permanente que genere vectores y olores en la compostera barrial (C5.2).	Medio	Clasificación del centro de compostaje como piloto condicionado (Nivel 3): solo se ejecuta si los Paquetes 3 y 4 validan la caracterización de residuos y asignan un operador municipal formal con presupuesto.	GAD Loja (Dirección de Higiene / Gestión Ambiental)
Fiscal y Financiero	Restricciones de liquidez municipal, tratamiento del IVA ($15\,\%$) o demora en la asignación de partida presupuestaria plurianual para CAPEX y OPEX.	Medio	Arquitectura modular en 3 niveles de prioridad (Etapa I Prioritaria desde USD $1.005.000,00$ netos); certificación de saldo POA y estructuración de financiamiento BDE/KfW en el Paquete 5 de asistencia técnica.	GAD Loja (Dirección Financiera / Alcaldía)

5.3. Solicitud Concreta de Asistencia Técnica y Hoja de Ruta por Paquetes de Trabajo (Fase CIS II)

El propósito de postular el proyecto *Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí* al Programa de Aceleración CIS II consiste en cerrar, mediante estudios especializados de ingeniería y estructuración financiera, las brechas técnicas que separan su estado actual (perfil con diagnóstico censal y catastral verificado) de un expediente de factibilidad definitivo listo para licitación y financiamiento (*ready-to-tender*).

Es importante precisar que los requisitos habilitantes exigidos por las bases de la convocatoria para la postulación (Fase I) y la verificación documental (Fase II) —tales como la Carta de Compromiso suscrita por la Alcaldesa, la certificación inicial de titularidad municipal de los predios y el informe básico de compatibilidad con el PDOT/PUGS— constituyen obligaciones directas e inmediatas del GAD Municipal de Loja y no se postergan a la consultoría. Sobre esa base habilitante ya acreditada por el municipio, se propone a GIZ y GFA Consulting Group una Hoja de Ruta de Aceleración estructurada en cinco Paquetes de Trabajo interdependientes para un horizonte estimado de seis meses (Figura 5.1 y Tabla 5.2).

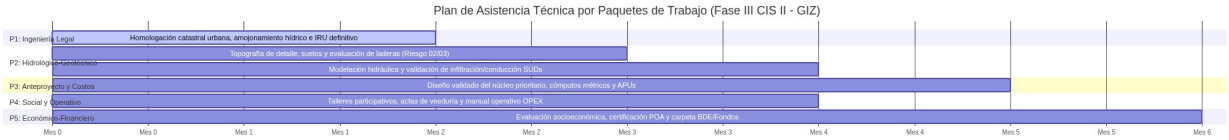


Figura 5.1

Hoja de ruta de asistencia técnica estructurada en cinco paquetes de trabajo hacia la bancabilidad (Fase CIS II)

En relación con el levantamiento topográfico de detalle incluido en el Paquete de Trabajo 2, el empleo de fotogrametría con vehículos aéreos no tripulados (UAV con posicionamiento cinemático en tiempo real RTK) o sensores LiDAR complementados con estación total en secciones transversales de cauce se plantea como una opción metodológica por la cobertura vegetal ribereña y el encañonamiento de la quebrada, debiendo definirse la técnica específica de mejor costo-eficiencia junto a los especialistas de GIZ/GFA.

Tabla 5.2

Matriz detallada de solicitud de asistencia técnica a GIZ / CIS II estructurada en cinco paquetes de trabajo

Paquete de Trabajo Solicitado a GIZ / CIS II	Brecha de Factibilidad que Resuelve (Post-Elegibilidad)	Actividades Técnicas Principales y Metodología	Entregable Verificable al Cierre de la Asistencia	Contraparte Municipal Responsable
Paquete 1: Saneamiento Catastral de Detalle, Linderación e Ingeniería Regulatoria *(Meses 1–2)*	Homologación de claves del catastro rural (`110150`) al urbano, replanteo físico de linderos e instrumentos regulatorios del diseño definitivo (sobre la titularidad ya acreditada en Fases I/II).	Migración administrativa de los lotes `1101500220083`, `...086`, `...081` y `...084` al sistema urbano (integrando los $31.650,02\ \mathrm{m}^2$); amojonamiento físico de la franja de protección hídrica; emisión del Informe de Regulación Urbana (IRU) definitivo para planos constructivos y registro ambiental del proyecto en plataforma SUIA.	Expediente catastral homologado con linderos amojonados, IRU de proyecto definitivo y registro/certificado ambiental SUIA emitido.	Dirección de Avalúos y Catastros, Procuraduría Síndica, Planificación y Gestión Ambiental.
Paquete 2: Estudios Topográficos, Hidrológicos y Geotécnicos en Laderas *(Meses 1–3)*	Sustitución de los dimensionamientos geométricos exploratorios ($1.850\ \mathrm{m}^3$, 25 mm/h) por modelación calibrada y definición de obras en laderas `RIESGO 02` ($32,7\,\%$) y `RIESGO 03` ($66,1\,\%$).	Levantamiento topográfico y batimétrico de precisión en $1,20$ km de cauce; homologación del catálogo `RIESGO`, sondeos geotécnicos y ensayos de infiltración; modelación hidrológica-hidráulica 2D ($T=10$ y $T=25$ años) con curvas IDF de Loja y diseño de impermeabilización/sub-drenaje en pendientes $>15\,\%$.	Memoria hidrológica-hidráulica 2D calibrada, estudio geotécnico de estabilidad de taludes y planos de cota de inundación $T=10$ y $T=25$ años.	UMAPAL, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Gestión de Riesgos.

Paquete de Trabajo Solicitado a GIZ / CIS II	Brecha de Factibilidad que Resuelve (Post-Elegibilidad)	Actividades Técnicas Principales y Metodología	Entregable Verificable al Cierre de la Asistencia	Contraparte Municipal Responsable
Paquete 3: Anteproyecto Definitivo, Ingeniería del Núcleo y Presupuesto APU *(Meses 3–5)*	Transición de costos paramétricos ($\pm 20\,\%$) a presupuesto definitivo con Análisis de Precios Unitarios (APU) y verificación técnica de los componentes condicionados (Nivel 3).	Ingeniería de detalle del Núcleo Prioritario (C1 + C3) y Acceso Seguro 8-80 (C2a); verificación de anchos viales y conteos O-D para ciclorruta (C2b); cálculo fotométrico y respaldo oficial del factor de emisión SNI (C4); caracterización de residuos (C5); elaboración de planos, APU, fórmulas polinómicas y pliegos SERCOP.	Planos constructivos definitivos, presupuesto desglosado por APU (± 5–$10\,\%$) y especificaciones técnicas listas para licitación pública.	Dirección de Obras Públicas, Planificación Territorial y Unidad de Alumbrado Público.
Paquete 4: Salvaguardas Sociales, Género y Acuerdos Operativos de Mantenimiento *(Meses 2–5)*	Formalización de los procesos de co-diseño comunitario, auditoría de accesibilidad universal 8-80 y distribución institucional vinculante del OPEX.	Talleres participativos con enfoque de género y movilidad del cuidado; suscripción de actas con la directiva barrial El Capulí (veeduría y uso cívico); elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento interdepartamental (USD $26.500/$año) y designación del operador municipal de residuos.	Actas de validación comunitaria firmadas, protocolo de salvaguardas de género 8-80 y Manual Operativo OPEX aprobado por el GAD Loja.	Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Higiene, Participación Ciudadana y UNL.
Paquete 5: Evaluación Económica-Financiera y Estructuración para Financistas *(Meses 5–6)*	Acreditación de indicadores de rentabilidad socioeconómica (VAN, TIR, B/C), saldo presupuestario POA, tratamiento del IVA y carpeta de financiamiento.	Cuantificación de beneficios por costos evitados de daños por escorrentía, salud y espacio público; cálculo de VAN Económico, TIR Social y razón B/C bajo metodología BDE/SNIP; certificación financiera de saldo POA / IVA y armado del expediente de crédito o subvención climática.	Estudio de factibilidad económica-financiera completo y carpeta de bancabilidad estructurada para el BDE, KfW o fondos climáticos.	Dirección Financiera, Dirección de Planificación y Alcaldía del Cantón Loja.

6 Desempeño Climático, Autoevaluación CIS II y Salvaguardas

El presente capítulo sistematiza la autoevaluación técnica de la propuesta frente a los requisitos de elegibilidad y criterios de priorización contenidos en las bases de la convocatoria *Ciudades que Transforman* (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026), delimitando qué documentos son exigibles al momento de postular y cuáles corresponden al desarrollo de la asistencia técnica. Asimismo, presenta las métricas de adaptación y mitigación climática siguiendo la guía metodológica de GIZ (Rosero, 2024) y la clasificación de evidencia definida en el Capítulo 1 (Tabla 1.1).

6.1. Delimitación Temporal de Requisitos y Matriz de Autoevaluación frente a las Bases CIS II

Para evitar que requisitos habilitantes de responsabilidad municipal inmediata se confundan con entregables de la consultoría solicitada a GIZ, la Tabla 6.1 distingue explícitamente las condiciones que el GAD Municipal de Loja debe acreditar al cierre de la postulación (Fase I) y en la etapa de verificación documental (Fase II), respecto de los estudios de profundización que se ejecutarán durante la asistencia técnica (Fase III).

Tabla 6.1

Delimitación temporal de requisitos entre postulación (Fase I), verificación documental (Fase II) y asistencia técnica (Fase III)

Requisito / Condición de las Bases CIS II	Exigido al Postular (Fase I: Formulario y Perfil)	Exigido en Verificación Documental (Fase II: Preselección)	Desarrollable durante la Asistencia Técnica (Fase III: Paquetes 1 a 5)	Estado Actual en este Informe
1. Carta de compromiso institucional de la máxima autoridad	Suscripción oficial por la Alcaldesa del Cantón Loja declarando interés, contraparte y ausencia de impedimentos.	Ratificación de puntos focales nominales por dirección municipal mediante oficio.	Suscripción de acuerdos interdepartamentales de operación (OPEX) y convenios de financiamiento (Paquetes 4 y 5).	Borrador listo en Anexo A (*Pendiente de firma Fase I*)

Requisito / Condición de las Bases CIS II	Exigido al Postular (Fase I: Formulario y Perfil)	Exigido en Verificación Documental (Fase II: Preselección)	Desarrollable durante la Asistencia Técnica (Fase III: Paquetes 1 a 5)	Estado Actual en este Informe
2. Tenencia y disponibilidad jurídica del suelo público	Identificación precisa de claves catastrales, superficies y dominio público en el perfil técnico.	Certificación de titularidad catastral emitida por Avalúos y Catastros y certificado del Registro de la Propiedad libre de gravámenes.	Homologación de código rural `110150` al catastro urbano y amojonamiento físico de la franja hídrica (Paquete 1).	Polimetría GIS de 5 lotes ($31.650,02$ m^2) *Comprobada*; certificado en Anexo B (*Pendiente*)
3. Compatibilidad con planificación territorial (PDOT / PUGS / Sistema Verde)	Sustento normativo de alineación con PDOT 2023–2027 (Ord. 0070-2025 / 0086-2026) y Proyecto N.° 11 del Plan Verde.	Informe técnico de compatibilidad de uso de suelo emitido por la Dirección de Planificación Territorial.	Informe de Regulación Urbana (IRU) definitivo para planos constructivos de licitación (Paquete 1).	Alineación documental *Comprobada*; IRU definitivo en Fase III
4. Viabilidad y permisos administrativos ambientales	Pre-clasificación del impacto ambiental (bajo/moderado, sin reasentamiento involuntario) e identificación de salvaguardas.	Pronunciamiento ambiental preliminar de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Loja.	Registro o certificado ambiental oficial en plataforma SUIA del MAATE y Plan de Manejo Ambiental sobre diseño definitivo (Paquetes 1 y 3).	Salvaguardas *Propuestas*; registro SUIA en Fase III
5. Estudios técnicos de ingeniería y factibilidad financiera	Perfil técnico con diagnóstico comprobado, prediseño modular, presupuesto paramétrico ($\geq$ USD $1,00$ M) y estimación OPEX.	Entrega de bases de datos GIS, planos de urbanización antecedente (2005–2016) y proforma presupuestaria municipal.	Topografía de detalle, hidrología 2D, geotecnia en laderas `RIESGO 02/03`, planos constructivos, APU y evaluación VAN/TIR (Paquetes 2, 3 y 5).	Perfil *Comprobado / Estimado*; factibilidad en Fase III

Sobre esta base, la Tabla 6.2 presenta la matriz de autoevaluación de la propuesta frente a los seis criterios de elegibilidad y los catorce criterios de priorización de la página 13 de las bases de la convocatoria CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026). Se deja constancia del cumplimiento del requisito demográfico de ciudad intermedia, dado que el cantón Loja cuenta con una población censada de 250.028 habitantes en el CPV INEC 2022 (248.742 habitantes en hogares particulares, categoría *Comprobada*, dentro del rango habilitante de 30.000 a $1.000.000$ hab.).

Tabla 6.2

Matriz de autoevaluación frente a las bases de la convocatoria CIS II (6 criterios de elegibilidad y 14 de priorización, p. 13)

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
E-01	Sectores elegibles *(Elegibilidad)*	Comprobada / Propuesta	Correspondencia con el sector principal *Espacio público y recuperación del espacio natural* (Proyecto N.° 11 del Plan del Sistema Verde Urbano, p. 114) e integración de 3 sectores elegibles complementarios: *Energías renovables*, *Eficiencia energética* y *Gestión integral de residuos sólidos*.
E-02	Permisos administrativos ambientales *(Elegibilidad)*	Pendiente	Intervención de regeneración barrial y bioingeniería en suelo público sin reasentamiento (impacto ambiental previsible bajo/moderado). El pronunciamiento preliminar municipal se adjuntará en Fase II y el registro ambiental SUIA sobre el diseño definitivo se tramitará en el Paquete 1 (Fase III).
E-03	Monto de inversión *(Elegibilidad)*	Estimada	CAPEX neto estimado en USD $1.250.000,00$ sin IVA (USD $1.437.500,00$ bruto con IVA $15\,\%$; rango exploratorio $\pm 20\,\%$: USD $1,00$ M a $1,50$ M). Incluso en la Etapa I Prioritaria (USD $1.005.000,00$ netos) supera el umbral habilitante ($\geq$ USD $1.000.000$). Se precisará con APU en el Paquete 3.

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
E-04	Compromiso institucional *(Elegibilidad)*	Pendiente de firma	Borrador de Carta de Compromiso de la Alcaldesa del Cantón Loja (Mgtr. Diana Carolina Guayanay Llanes) redactado en el Anexo A, requisito indispensable para suscripción antes del envío de la postulación (Fase I).
E-05	Madurez de proyecto *(Elegibilidad)*	Comprobada	Nivel de Perfil Técnico: dispone de auditoría reproducible de microdatos CPV 2022, polimetría catastral y de susceptibilidad geomorfológica en QGIS, prediseño jerarquizado en 3 niveles y hoja de ruta en 5 paquetes de trabajo hacia la factibilidad.
E-06	Tenencia de tierra *(Elegibilidad)*	Comprobada (GIS) / Pendiente (Cert.)	Identificación catastral de $20.821,48\ \mathrm{m}^2$ ($2,08$ ha) de intervención directa en predios públicos municipales (`1101500220083`, `1101500220086` y `1101020202110024`) más $10.828,54\ \mathrm{m}^2$ de reserva municipal colindante ($31.650,02\ \mathrm{m}^2$ totales). Certificación catastral y registral a entregarse en Fase II (Anexo B) y homologación urbana en Paquete 1.
P-01	Escalabilidad *(Priorización)*	Comprobada / Propuesta	Metodología de manejo hidrogeomorfológico de riberas y calles pacificadas 8-80 transferible a los otros 13 núcleos verdes periurbanos del Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (Torres et al., 2020).

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
P-02	Beneficiarios *(Priorización)*	Comprobada / Estimada	Cuantificación multiescala auditada: 2.950 hab. (797 VOPA y 847 hogares) en los 10 sectores censales inmediatos (*Comprobada*, CPV 2022); 1.386 hab. en los 4 sectores del polígono; estimación central de 793 residentes (rango de 603 a 980 hab.) en las 214 edificaciones habitacionales del polígono de 115, 12 ha (*Estimada*).
P-03	Alineación a Agenda de Hábitat Sostenible 2036 *(Priorización)*	Comprobada	Articulación con los 4 ejes de la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020) (Equidad e inclusión 8-80, Sostenibilidad ambiental y resiliencia, Productividad urbana y Gobernanza) y con las Ordenanzas Municipales N.° 0070-2025 y N.° 0086-2026.
P-04	Superficie intervenida *(Priorización)*	Comprobada / Propuesta	19.513, 57 m^2 de parque fluvial directo, 1.307, 91 m^2 de nodo de acceso comunal (20.821, 48 m^2 directos; 31.650, 02 m^2 con reserva colindante) y 2, 40 km lineales de corredor vial priorizado dentro de una unidad de análisis de 115, 12 ha.

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
P-05	Grupos de interés y participación *(Priorización)*	Comprobada / Pendiente	Levantamiento territorial de línea base ejecutado con la UNL (*Comprobada*). Las asambleas formales de co-diseño con enfoque de género 8-80 y las actas de veeduría con la directiva barrial El Capulí se realizarán en el Paquete de Trabajo 4 (*Pendiente*).
P-06	Diseño del proyecto *(Priorización)*	Propuesta	Evaluación de 4 alternativas sobre población de referencia constante (2.950 hab.) (Tabla 3.1) y arquitectura modular en Nivel 1 (Núcleo C1+C3), Nivel 2 (Acceso C2a) y Nivel 3 (Complementos condicionados C4, C2b y C5).
P-07	Económico financiero *(Priorización)*	Comprobada / Estimada	Referencia en la Ordenanza N.° 0079-2025 ($\approx$ USD $76,80$ M totales; $41\,\%$ inversión en resumen institucional). CAPEX con escenarios de sensibilidad ($+15\,\%/+25\,\%$) y OPEX integral de USD $26.500/$año incluyendo reposición (*Estimada*). Certificación de saldo POA y cálculo de VAN/TIR en el Paquete 5.
P-08	Eficiencia energética *(Priorización)*	Propuesta / Estimada	Luminarias LED de 60 W (180 lm/W) con perfil de atenuación nocturna (*dimming* al $35\,\%$ en madrugada), que reduce el consumo unitario de 600 Wh/noche a 408 Wh/noche y aporta un ahorro por control de $8,41$ MWh/año ($2,94$ tCO_2e/año).

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
P-09	Energía renovable *(Priorización)*	Propuesta / Estimada	Generación solar *off-grid* mediante 120 paneles de 180 Wp ($21,6$ kWp) y baterías $LiFePO_4$ de 1.280 Wh (1.024 Wh útiles, autonomía teórica aproximada de $2,5$ noches), desplazando $17,87$ MWh/año de demanda neta con *dimming* ($26,28$ MWh/año respecto a operación nominal continua).
P-10	Eficiencia hídrica *(Priorización)*	Propuesta / Estimada	Tren de 8 celdas de biorretención ($T = 10$ años) con volumen geométrico preliminar de 1.850 m^3 y 1.150 m de cunetas impermeabilizadas con sub-drenaje en laderas $> 15\,\%$. El porcentaje de reducción de caudal pico se cuantificará en el Paquete 2.
P-11	Gestión integral de residuos y desechos *(Priorización)*	Propuesta (Condicionada)	Instalación de 3 puntos limpios de separación en origen y módulo piloto de compostaje barrial (24 t/año, Nivel 3), condicionado a estudio de caracterización de residuos y asignación de operador municipal en los Paquetes 3 y 4.

Código	Criterio de las Bases CIS II (p. 13)	Estado de la Información	Autoevaluación Técnica Conciliada y Brecha a Resolver en Fase I/II o Fase III
P-12	Mitigación del cambio climático *(Priorización)*	Estimada	Emisiones operativas evitadas estimadas en $6,25$ tCO_2e/año por generación fotovoltaica a igual servicio y $9,20$ tCO_2e/año combinadas con atenuación inteligente (FE referencial $=$ $0,350$ tCO_2e/MWh SNI, documento oficial a anexar en Paquete 3).
P-13	Resiliencia *(Priorización)*	Comprobada / Propuesta	Respuesta precautoria ante la codificación catastral de los 706 predios urbanos (`RIESGO 02`: $32,7\,\%$; `RIESGO 03`: $66,1\,\%$) mediante restricción de infiltración libre en pendientes $> 15\,\%$, captación impermeabilizada, bioingeniería fluvial y cota de resguardo $T = 25$ años.
P-14	Vivienda Sostenible *(Priorización)*	No aplica directo	El proyecto no financia edificación habitacional privada; su intervención mitiga riesgos de escorrentía y mejora las condiciones ambientales del entorno inmediato de las 214 edificaciones residenciales del polígono y de las viviendas de los sectores colindantes.

6.2. Métricas Cuantitativas de Adaptación y Mitigación Climática

Con el fin de mantener rigor metodológico entre los beneficios de adaptación hidrológica y las reducciones de emisiones operativas de gases de efecto invernadero (GEI), la Tabla 6.3 separa ambos ámbitos de desempeño climático, explicita las ecuaciones de predimensionamiento empleadas en esta etapa de perfil y precisa los parámetros que se calibrarán durante la asistencia técnica:

Tabla 6.3

Matriz desagregada de indicadores cuantitativos de adaptación y mitigación climática con estado de trazabilidad

Ámbito Climático e Indicador	Línea Base (Sin Proyecto)	Meta / Parámetro de Prediseño con Proyecto	Estado del Dato	Ecuación de Predimensionamiento y Verificación en Asistencia Técnica
ADAPTACIÓN: Capacidad volumétrica de retención pluvial (SUDs)	0 m^3 (escorrentía superficial libre sobre $3,46$ km de vías sin pavimento).	1.850 m^3 de capacidad geométrica de retención y laminación ($T = 10$ años).	Propuesta / Estimada *(Hipótesis)*	Suma de 8 celdas de biorretención (≈ 380 m^2/ud. $\times\ 0,48$ m de lámina equivalente $= 1.460$ m^3) más 1.150 m de cunetas impermeabilizadas (≈ 390 m^3). El porcentaje de reducción de caudal pico se determinará mediante curvas IDF y modelación 2D en el Paquete 2.
ADAPTACIÓN: Control de escorrentía en laderas y resguardo fluvial	Lavado de finos en pendientes pronunciadas y erosión de márgenes en el río Capulí.	1.150 m de cunetas impermeabilizadas con sub-drenaje en pendientes $> 15\,\%$ y cota libre $T = 25$ años.	Propuesta	Criterio precautorio aplicado sobre los sectores con atributo catastral `RIESGO 02` ($32,7\,\%$) y `RIESGO 03` ($66,1\,\%$). Se calibrará con ensayos de infiltración y estudio geotécnico en el Paquete 2.
ADAPTACIÓN: Superficie permeable y estabilización ribereña	Bordes fluviales degradados y déficit de espacio público accesible en la expansión sur.	14.200 m^2 de cobertura vegetal permeable y $1,20$ km de ribera bioestabilizada.	Propuesta	Polimetría GIS sobre los lotes municipales `1101500220083` y `1101500220086` ($19.513,57$ m^2). Se verificará mediante planos constructivos en el Paquete 3.

Ámbito Climático e Indicador	Línea Base (Sin Proyecto)	Meta / Parámetro de Prediseño con Proyecto	Estado del Dato	Ecuación de Predimensionamiento y Verificación en Asistencia Técnica
MITIGACIÓN: Desplazamiento energético por generación fotovoltaica (a igual servicio)	Alumbrado LED con control de atenuación conectado a la red eléctrica: $17,87$ MWh/año (120 uds. $\times$ 408 Wh/noche).	0 MWh/año tomados del SNI (desplazamiento fotovoltaico neto de $17,87$ MWh/año).	Estimada	Balance de 120 columnas solares autónomas (180 Wp y batería $LiFePO_4$ de 1.280 Wh nominales / 1.024 Wh útiles al $80\,\%$ DoD $\rightarrow$ autonomía teórica aproximada de $2,5$ noches). Se validará con memoria fotométrica en el Paquete 3.
MITIGACIÓN: Ahorro energético adicional por control de atenuación (*dimming*)	Alumbrado LED de 60 W operando a potencia nominal continua (10 h/noche): $26,28$ MWh/año.	Reducción de demanda de $8,41$ MWh/año por atenuación al $35\,\%$ durante 6 h de madrugada ($26,28 - 17,87$ MWh/año).	Estimada	Comparación entre régimen nominal (600 Wh/noche) y régimen regulado (408 Wh/noche). El efecto combinado de generación solar + atenuación equivale a $26,28$ MWh/año.
MITIGACIÓN: Reducción anual de emisiones operativas de GEI	Emisión operativa anual en red: $6,25$ tCO_2e/año (con *dimming*) o $9,20$ tCO_2e/año (a potencia nominal).	$0,00$ tCO_2e/año operativas: $-6,25$ tCO_2e/año por efecto solar puro y $-2,94$ tCO_2e/año por *dimming* ($-9,20$ tCO_2e/año combinadas).	Estimada	Aplicación del factor referencial de $0,350$ tCO_2e/MWh del SNI. En el Paquete 3 se anexará el oficio/tabla vigente del Ministerio de Energía y Minas y ARCONEL para el cálculo definitivo de ciclo de vida.
MITIGACIÓN / CIRCULARIDAD: Valorización de biomasa orgánica	Disposición sin aprovechamiento o quema difusa de restos de poda y orgánicos.	Hasta $24,0$ t/año de restos vegetales y orgánicos procesados en compostera piloto.	Propuesta *(Condicionada)*	Capacidad proyectada del módulo de 150 m^2 (Subcomponente C5.2). Las emisiones evitadas de metano (CH_4) se cuantificarán tras el estudio de caracterización en los Paquetes 3 y 4.

6.3. Salvaguardas Socioambientales Vinculantes

De conformidad con los estándares de salvaguardas ambientales y sociales aplicables a la banca de desarrollo y a la cooperación técnica internacional (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2021; Rosero, 2024), el proyecto incorpora cuatro criterios técnicos y jurídicos de cumplimiento obligatorio durante las fases de ingeniería definitiva y construcción (Tabla 6.4):

Tabla 6.4

Matriz de salvaguardas socioambientales y geotécnicas vinculantes del proyecto

Salvaguarda Aplicable	Condición Territorial Detectada	Medida de Control Vinculante Incorporada al Proyecto	Paquete de Verificación
1. Salvaguarda Geotécnica Precautoria en Laderas	En la capa catastral de 706 predios urbanos del entorno, el $32,7\,\%$ registra el código `RIESGO 02` (231 predios) y el $66,1\,\%$ el código `RIESGO 03` (467 predios), pendientes de homologación documental.	Restricción precautoria de zanjas de infiltración libre en pendientes $> 15\,\%$. Uso de cunetas y celdas de biorretención impermeabilizadas con geomembrana HDPE y tubería de sub-drenaje hacia el cauce hasta contar con el estudio geotécnico definitivo.	Paquete 2 (Estudio Geotécnico y Homologación)
2. Salvaguarda de No Reasentamiento e Integridad Predial	Presencia de edificaciones privadas colindantes al corredor vial y a las riberas de la quebrada.	Emplazamiento del parque fluvial y biofiltros exclusivamente dentro de los predios municipales `1101500220083`, `1101500220086` y `1101020202110024` ($20.821,48$ m^2 directos; $31.650,02$ m^2 con reserva colindante). Ningún componente conlleva expropiación ni desplazamiento físico o económico.	Fase II (Certificación) y Paquete 1 (Linderación)
3. Salvaguarda de Biodiversidad y Conectividad Ribereña	Degradación de la vegetación nativa en el margen del río Capulí e interferencia lumínica nocturna sobre la fauna local.	Exclusión de especies exóticas invasoras (como *Eucalyptus globulus* o *Pennisetum clandestinum*); empleo de flora nativa andina y luminarias LED cálidas (3.000 K) con óptica direccional hacia el sendero.	Paquete 3 (Ingeniería y Paisajismo)

Salvaguarda Aplicable	Condición Territorial Detectada	Medida de Control Vinculante Incorporada al Proyecto	Paquete de Verificación
4. Salvaguarda de Género, Cuidado y Trabajo Digno	Barreras de movilidad para mujeres, infancias y adultos mayores; riesgo de sobrecarga comunitaria en labores de mantenimiento.	Diseño vial bajo estándar 8-80 con iluminación continua; prohibición de asignar trabajo físico no remunerado a los moradores para la operación municipal del parque o el manejo de los residuos.	Paquete 4 (Social y Operativo)

6.4. Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja

El alcance metodológico del proyecto trasciende el ámbito barrial de El Capulí y aporta insumos técnicos y normativos transferibles para la gestión de bordes fluviales periurbanos en el cantón Loja y en otras ciudades intermedias andinas del Ecuador.

En primer término, la intervención desarrolla a escala de ingeniería el Proyecto N.° 11 (Parque de río Capulí) del *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja* (Torres et al., 2020), estableciendo criterios de diseño hidrogeomorfológico (combinación de captación impermeabilizada en ladera con bioingeniería en terraza aluvial) aplicables a los otros trece núcleos verdes periurbanos y a las microcuencas de Punzara, Shushuayco, San Cayetano y Zamora Huayco. En segundo término, las secciones constructivas de calles pacificadas bajo estándar 8-80 y los Análisis de Precios Unitarios (APU) de infraestructura verde que se elaborarán en el Paquete de Trabajo 3 quedarán a disposición de la Dirección de Planificación Territorial y de UMAPAL como insumos técnicos para la implementación del PUGS 2023–2033 reformado mediante la Ordenanza N.° 0070-2025 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2025).

7 Anexos Técnicos, Modelos Habilitantes y Respaldos Reproducibles

El presente compendio reúne los modelos administrativos preparados para suscripción institucional en las Fases I y II de la convocatoria *Ciudades que Transforman* (CIS II), seguidos de la matriz maestra de trazabilidad documental y el tabulado estadístico reproducible auditado del Censo de Población y Vivienda (CPV INEC 2022) y de su diccionario oficial de variables.

7.1. Anexo A: Borrador Oficial de Carta de Compromiso de la Máxima Autoridad (Pendiente de Suscripción)

Estado documental: Plantilla administrativa redactada con los datos catastrales, normativos y presupuestarios conciliados del proyecto, lista para numeración y firma electrónica o manuscrita de la Alcaldesa del Cantón Loja previo al cierre del formulario de postulación (Fase I).

OFICIO Nro.: GADM-LOJA-ALC-2026-[POR ASIGNAR EN DESPACHO]

Lugar y Fecha: Loja, [Día] de octubre de 2026

A:

Equipo Técnico de la Convocatoria "Ciudades que Transforman"

Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS II)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH / GFA Consulting Group

Correo electrónico de contacto: `diego.cevallos@gfa-group.de`

ASUNTO: Carta de Compromiso Institucional y Postulación del Proyecto "Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí" al Programa de Aceleración CIS II.

De mi consideración:

En mi calidad de Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, expreso el interés formal y el compromiso institucional de esta administración municipal para postular a la convocatoria nacional "Ciudades que Transforman", impulsada por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y ejecutada junto a GFA Consulting Group en el marco del programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS II).

El proyecto denominado "Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí: Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible" responde a una prioridad territorial del sur de la ciudad de Loja, encontrándose alineado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2023–2027) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS 2023–2033) vigentes conforme a las Ordenanzas Municipales N.° 0070-2025 y N.° 0086-2026, así como jerarquizado como Proyecto N.° 11 dentro del Plan del Sistema Verde Urbano del Cantón Loja.

Con el propósito de cumplir los requisitos habilitantes y asegurar el desarrollo efectivo de la asistencia técnica solicitada, el GAD Municipal del Cantón Loja asume formalmente los siguientes compromisos:

1. Acreditación y Saneamiento de Suelo Municipal: Poner a disposición del proyecto los predios de dominio público municipal ubicados en el sector El Capulí (claves catastrales `1101500220083` de $14.516,75\ \text{m}^2$, `1101500220086` de $4.996,82\ \text{m}^2$ y área comunal `1101020202110024` de $1.307,91\ \text{m}^2$, que suman $20.821,48\ \text{m}^2$ de intervención directa, más $10.828,54\ \text{m}^2$ de reserva municipal colindante en los lotes `1101500220081` y `1101500220084`, conformando un corredor público continuo de $31.650,02\ \text{m}^2$ equivalentes a $3,17$ hectáreas), e instruir a la Dirección de Avalúos y Catastros y al Registro de la Propiedad la emisión de las certificaciones actualizadas de titularidad y gravámenes requeridas para la verificación documental.
2. Designación de Equipo Contraparte Técnica: Designar como puntos focales municipales a profesionales

delegados de las Direcciones de Planificación Territorial, Obras Públicas, Gestión Ambiental, Higiene y de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (UMAPAL), quienes participarán durante todo el proceso de aceleración en coordinación con el equipo técnico de soporte de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

3. Entrega de Información y Coordinación Interdepartamental: Facilitar de manera oportuna la cartografía oficial, expedientes de regulación urbana, registros hidrológicos, tabuladores de precios unitarios y pronunciamientos administrativos necesarios para el desarrollo de los cinco paquetes de trabajo de la hoja de ruta acordada con GIZ/GFA.
4. Previsión Presupuestaria de Operación y Mantenimiento (OPEX): Gestionar a través de la Dirección Financiera y las direcciones operativas competentes la programación presupuestaria anual requerida para la operación, mantenimiento rutinario y reserva de reposición periódica de los activos generados por el proyecto (estimada a nivel de perfil en USD $26.500,00$ anuales).
5. Ausencia de Impedimentos: Declarar que la municipalidad no mantiene impedimentos administrativos o legales manifiestos que obstaculicen el proceso de acompañamiento técnico dentro del horizonte del programa CIS II.

Con la convicción de que el fortalecimiento técnico de esta iniciativa permitirá consolidar un proyecto riguroso para la resiliencia climática del cantón Loja, suscribo la presente carta de compromiso.

Atentamente,

Mgtr. Diana Carolina Guayanay Llanes
Alcaldesa del Cantón Loja
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja

7.2. Anexo B: Formato de Certificación Catastral de Titularidad Municipal (Pendiente de Emisión)

Estado documental: Borrador técnico elaborado a partir de los atributos verificados en la geodatabase catastral oficial del GAD Municipal de Loja (`PrediosRurales.shp` y `PrediosUrbanos.shp`), preparado para constatación registral y firma de la Dirección de Avalúos y Catastros como requisito habilitante de tenencia de tierra.

CERTIFICACIÓN TÉCNICA CATASTRAL Nro.: GADM-LOJA-DAC-2026-[POR ASIGNAR]

La Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, en atención al requerimiento de la Dirección de Planificación Territorial para la postulación al programa *Ciudades que Transforman (CIS II / GIZ)*, HACE CONSTAR:

Que, efectuada la verificación técnica en las bases gráficas y alfanuméricas del Sistema Catastral Municipal (`PrediosRurales.shp` y `PrediosUrbanos.shp`, proyección UTM WGS84 Zona 17S) correspondientes al sector El Capulí, jurisdicción de la Parroquia Urbana Punzara, se encuentran catastrados a nombre del Municipio de Loja bajo régimen de Dominio Público (`PUBLICO`) los siguientes cinco predios destinados a áreas verdes, equipamiento comunal y protección hídrica:

1. Predio Municipal Clave Catastral `1101500220083` (`id=61316`, `fid=906`): Superficie gráfica de $14.516,75$ m^2 ($1,45$ ha). Uso y antecedente administrativo registrado en base catastral: *Área Verde Municipal*, según plano aprobado por la Jefatura de Regulación Urbana en fecha 06 de octubre de 2016 (`SEGUN PLANO APROBADO POR REGULACION URBANA el 06-10-2016`). Destino en anteproyecto: Núcleo del Parque Fluvial Capulí y senderos permeables (Componente 1).
2. Predio Municipal Clave Catastral `1101500220086` (`id=61319`, `fid=909`): Superficie gráfica de $4.996,82$ m^2 ($0,50$ ha). Uso y antecedente administrativo registrado en base catastral: *Área Verde y Protección de Quebrada de Dominio Público*, según plano aprobado por Regulación Urbana en fecha 21 de abril de 2006 (`SEGUN PLANO APROBADO POR REGULACION URBANA EL 21-04-2006`). Destino en anteproyecto: Celdas de biorretención SUDs (Componente 3) y módulo piloto de economía circular (Componente 5).
3. Predio Comunal Urbano Clave Catastral `1101020202110024` (`ID=54797`, `fid=679`): Superficie gráfica de $1.307,91$ m^2 ($0,13$ ha). Uso catastral: *Área Comunal Pública*. Destino en anteproyecto: Nodo de articulación vial y acceso peatonal universal 8-80 (Componente 2).
4. Predios Municipales Colindantes de Reserva Ecológica (`1101500220081` [`id=61314`, `fid=904`] y `1101500220084` [`id=61317`, `fid=907`]): Superficies gráficas de $983,89$ m^2 ($0,10$ ha, según plano aprobado por Regulación Urbana el 14 de abril de 2005) y $9.844,65$ m^2 ($0,98$ ha, según plano aprobado por Regulación Urbana el 21 de abril de 2006), respectivamente, que suman un subtotal de $10.828,54$ m^2 ($1,08$ ha) de áreas verdes municipales colindantes.

La superficie pública de intervención directa suma $20.821,48$ m^2 ($2,08$ hectáreas), integrando un corredor público continuo de $31.650,02$ m^2 ($3,17$ hectáreas) al incluir los dos lotes municipales colindantes

de reserva ecológica. Se deja constancia de que los predios signados con prefijo `110150` provienen de cesiones obligatorias de urbanización aprobadas por la Jefatura de Regulación Urbana dentro del sector El Capulí, encontrándose en proceso de homologación de clave al catastro urbano y verificación de inexistencia de gravámenes ante el Registro de la Propiedad del Cantón Loja.

Loja, [Completar fecha de emisión] de 2026.

Director(a) de Avalúos y Catastros
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja

7.3. Anexo C: Matriz de Trazabilidad Documental y Estado de Evidencias

La Tabla 7.1 sintetiza el respaldo documental primario de las afirmaciones contenidas en el informe, diferenciando explícitamente entre evidencia comprobada, estimaciones paramétricas, propuestas de diseño y trámites pendientes:

Tabla 7.1

Matriz maestra de trazabilidad documental, estado de evidencia y ubicación de respaldos

Componente / Afirmación del Informe	Valor / Parámetro Auditado Reportado	Clasificación de Evidencia	Fuente Primaria / Respaldo Técnico	Archivo / Código de Verificación
Población y Viviendas Parroquia Punzara (2022)	8.669 hab., 5.382 viv. reg., 2.589 VOPA, 2.787 hog. (2.781 válidos NBI).	Comprobada	VIII Censo de Población y VII de Vivienda (CPV INEC 2022), código parroquial `110156`.	`cpv2022_loja_vivienda_sector.csv` y `DICCIONARIO_BDD_SECTOR.xlsx` (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023).
Población y Viviendas 10 Sectores Inmediatos	2.950 hab., 1.172 viv. reg., 797 VOPA (375 excl.), 847 hog.	Comprobada	CPV INEC 2022: agregación de los 10 sectores censales que intersectan el entorno de El Capulí.	Capa `sectores_estudio_capuli_10` en `capuli_punzara_estudio.gpkg` (véase Tabla 7.2).
Población Residente en Polígono Estricto (115, 12 ha)	245 puntos edif_p (214 hab., 24 lotes vacíos, 7 no hab.) $\rightarrow$ 793 hab. (rango 603–980).	Comprobada / Estimada	Intersección espacial de `edificaciones_estudio_capuli` con `Barrio_El_Capuli.gpkg` ponderada por los 4 sectores censales del polígono (1.386 hab.).	Tabla 2.3 y geodatabase del proyecto.
Flujo de Movilidad en Corredor Vial	Escenario exploratorio de hasta 15.000 desplazamientos/sem. (sin equivalencia a usuarios únicos).	Estimada *(Exploratoria)*	Hipótesis de flujo en el eje Av. Reinaldo Espinosa y Campus UNL La Argelia; requiere conteo O-D.	Validación mediante aforos direccionales en el Paquete de Trabajo 3.
Indicadores de Servicios Básicos y NBI (CPV 2022)	10 sectores (sobre 797 VOPA / 847 hog.): `V10=1` 42, 3 %, `V09=1` 85, 3 %, `V11=1` 41, 7 %, `V12=1` 98, 9 %, `V14=1` 79, 3 %, `NBI=1` 35, 2 %.	Comprobada	Procesamiento auditado de microdatos CPV INEC 2022 conforme al diccionario oficial de variables.	Tabulado reproducible en Tabla 2.2 y Tabla 7.2 (Anexo D).
Déficit de Rodadura y Drenaje Pluvial Vial	9, 64 km totales (44 tramos): 3, 46 km sin pavimento (35, 9 %) y 2, 40 km priorizados.	Comprobada / Propuesta	Inventario vial georreferenciado en campo y cruce con capa `vias_estudio_capuli`.	Geodatabase `capuli_punzara_estudio.gpkg`.

Componente / Afirmación del Informe	Valor / Parámetro Auditado Reportado	Clasificación de Evidencia	Fuente Primaria / Respaldo Técnico	Archivo / Código de Verificación
Codificación Catastral `RIESGO` en Predios Urbanos	706 predios: `RIESGO 02` $= 231$ $(32,7\,\%)$; `RIESGO 03` $= 467$ $(66,1\,\%)$; sin dato $= 8$ $(1,1\,\%)$.	Comprobada (GIS) / Pendiente (Catálogo)	Conteo exacto del campo `RIESGO` en la capa `muni_predios_urbanos_capulla`; catálogo técnico a homologar.	Geodatabase `.gpkg`; homologación y geotecnia en el Paquete 2.
Superficie Pública Municipal Conciliada (5 Predios)	$19.513,57$ m^2 (C1) + $1.307,91$ m^2 (C2) = $20.821,48$ m^2 directos + $10.828,54$ m^2 reserva = $31.650,02$ m^2 $(3,17$ ha).	Comprobada (GIS) / Pendiente (Cert.)	Polimetría oficial de claves `1101500220083`, `1101500220086`, `1101020202110024`, `...081` y `...084`.	Capas `PrediosRurales.shp` y `PrediosUrbanos.shp`; certificación en Fase II y Paquete 1.
Marco Normativo PDOT, PUGS y Presupuesto 2026	Ord. 0070-2025 (PDOT/PUGS), Ord. 0086-2026 (PND) y Ord. 0079-2025 ($\approx$ USD $76,80$ M en resumen institucional).	Comprobada / Estimada	Gaceta Oficial y nota institucional de aprobación presupuestaria 2026 del GAD Municipal de Loja.	(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2025, 2026b, 2026a); cédula POA en Paquete 5.
Predimensionamiento Hidráulico SUDs y Solar	1.850 m^3 geométricos ($T = 10$ años); autonomía teórica $\approx 2,5$ noches; $17,87$ MWh/año ($6,25$ tCO$_2$e/año) solar + $8,41$ MWh/año ($2,94$ tCO$_2$e/año) *dimming*.	Propuesta / Estimada	Cálculo geométrico preliminar de 8 celdas y balance energético con baterías LiFePO$_4$ (1.024 Wh útiles).	Calibración hidráulica 2D y respaldo oficial del factor SNI en los Paquetes 2 y 3.

7.4. Anexo D: Ficha Metodológica Auditada y Tabulado Reproducible del Censo INEC 2022

Con el objeto de que cualquier evaluador de GIZ, GFA o entidad financiera pueda verificar y reproducir de manera exacta las cifras demográficas y de servicios básicos reportadas en el Capítulo 2, se detalla a continuación el protocolo de filtrado aplicado sobre los microdatos oficiales del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (`cpv2022_loja_vivienda_sector.csv`, `cpv2022_loja_hogar_sector.csv` y `cpv2022_loja_poblacion_sector.csv`) conforme al diccionario oficial del INEC (`DICCIONARIO_BDD_SECTOR.xlsx`) (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023), junto con el desglose íntegro de los diez sectores censales que conforman el entorno inmediato del proyecto (`sectores_estudio_capuli_10`).

7.4.1. Reglas de Filtrado Censal, Universo Válido y Exclusiones (CPV INEC 2022)

1. Universo de viviendas para tasas de cobertura de servicios (`VOPA`): De acuerdo con el diccionario de variables del CPV 2022, las preguntas sobre proveedor de agua (`V10`), ubicación de tubería (`V09`), eliminación de excretas (`V11`), energía eléctrica (`V12`) y eliminación de basura (`V14`) se registran exclusivamente para las viviendas particulares (`V01` de `1` a `8`: casa/villa, departamento, cuarto en inquilinato, mediagua, rancho, covacha, choza u otra vivienda particular) que se encontraban ocupadas con personas presentes el día del censo (`V0201 == 1`). En consecuencia, todas las tasas porcentuales de servicios básicos tienen como denominador único el total de `VOPA` de cada unidad territorial, excluyendo del denominador las viviendas particulares con personas ausentes (`V0201 == 2`), de uso ocasional o vacacional (`V0201 == 3`), por alquilar o vender (`V0201 == 4`), en construcción (`V0201 == 5`) y las viviendas colectivas (`V01` de `9` a `18`). En los 10 sectores inmediatos de El Capulí existen 1.172 viviendas registradas, de las cuales 797 son `VOPA` (denominador válido) y 375 corresponden a exclusiones por desocupación, temporada o construcción ($32,00\,\%$).
2. Distinción entre empresa pública municipal y juntas de agua (`V10`): La variable `V10` (*El agua que reciben la provee o es comprada a*) distingue la categoría `1` (*Empresa pública / municipio*: $337/797 = 42,28\,\%$ en los 10 sectores) de la categoría `2` (*Junta de agua / organización comunitaria / GAD parroquial*: $380/797 = 47,68\,\%$). Sumadas ambas modalidades, el $89,96\,\%$ de las viviendas ocupadas recibe agua por red canalizada ($717/797$), mientras que el $10,04\,\%$ restante depende de carro repartidor o fuentes superficiales. Por su parte, la variable `V09` (*El agua que recibe la vivienda es*) mide la ubicación de la acometida, registrando un $85,32\,\%$ ($680/797$) con tubería dentro de la vivienda (`V09 == 1`).
3. Eliminación de excretas (`V11`) frente a drenaje pluvial vial: La variable `V11` mide la conexión de aguas servidas domésticas a red pública de alcantarillado (`V11 == 1`: $332/797 = 41,66\,\%$ en los 10 sectores) o pozo séptico (`V11 == 2`: $332/797 = 41,66\,\%$). No mide la existencia de sumideros o colectores de aguas lluvias en las vías, cuyo déficit se documenta mediante el inventario vial de campo ($3,46$ km de calles en tierra o lastre sin drenaje pluvial).
4. Universo de hogares para pobreza por NBI (`NBI == 1`) y separación de residuos (`H0701 == 1`): En

la base de hogares (`cpv2022_loja_hogar_sector.csv`), el indicador oficial `NBI` (*Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas*) clasifica como `1` (*Pobre por NBI*) a los hogares con al menos una carencia crítica y como `2` (*No pobre por NBI*) al resto, sobre el total de hogares particulares con información válida (847 hogares en los 10 sectores inmediatos, sin valores perdidos; 2.781 hogares válidos y 6 excluidos en Punzara; 75.654 hogares válidos y 70 excluidos en el cantón Loja). La variable `H0701` (*Acostumbra este hogar a separar la basura entre orgánica e inorgánica*) registra $784/847$ hogares afirmativos ($92,56\,\%$) en los 10 sectores inmediatos.

Tabla 7.2

Tabulado reproducible auditado del Censo INEC 2022 sobre viviendas particulares ocupadas con personas presentes (`VOPA`) y hogares válidos para los 10 sectores inmediatos de El Capulí, los 4 sectores del polígono (*), la Parroquia Punzara y el Cantón Loja

Código Sector Censal (`ID_SECTOR`)	Pob. 2022 (hab.)	Viv. Reg. (uds.)	Viv. Ocup. `VOPA` (uds.)	Viv. Excl. (uds.)	Hog. Válidos (uds.)	Agua Muni `V10=1` (%)	Agua Junta `V10=2` (%)	Agua Dentro `V09=1` (%)	Alcant. Red `V11=1` (%)	Pozo Sépt. `V11=2` (%)	Elec. Red `V12=1` (%)	Basura Carro `V14=1` (%)	Hog. Pobres `NBI=1` (%)	Separa Basura `H0701=1` (%)
1101500630025	254	127	78	49	80	82,1 %	16,7 %	92,3 %	96,2 %	3,8 %	100,0 %	97,4 %	18,8 %	96,3 %
1101500630046	468	214	150	64	156	98,7 %	1,3 %	98,7 %	99,3 %	0,7 %	100,0 %	99,3 %	1,3 %	98,7 %
1101500630015	199	109	62	47	68	100,0 %	0,0 %	98,4 %	98,4 %	0,0 %	100,0 %	98,4 %	1,5 %	100,0 %
1101500630027 (*)	270	98	66	32	74	48,5 %	48,5 %	97,0 %	45,5 %	42,4 %	98,5 %	97,0 %	20,3 %	85,1 %
1101500630047 (*)	482	142	120	22	127	4,2 %	92,5 %	71,7 %	0,8 %	90,0 %	99,2 %	88,3 %	42,5 %	84,3 %
1101500630044 (*)	438	146	116	30	120	12,1 %	87,1 %	96,6 %	5,2 %	58,6 %	98,3 %	98,3 %	46,7 %	100,0 %
1101509990228	280	100	70	30	71	2,9 %	84,3 %	72,9 %	0,0 %	91,4 %	98,6 %	2,9 %	45,1 %	98,6 %
1101509990251	109	43	26	17	27	11,5 %	80,8 %	73,1 %	7,7 %	34,6 %	100,0 %	84,6 %	74,1 %	81,5 %
1101509990219 (*)	196	78	48	30	52	4,2 %	58,3 %	58,3 %	8,3 %	45,8 %	95,8 %	70,8 %	73,1 %	80,8 %
1101509990324	254	115	61	54	72	8,2 %	21,3 %	63,9 %	6,6 %	45,9 %	96,7 %	6,6 %	90,3 %	84,7 %
Subtotal 4 Sectores Polígono (*)	1.386	464	350	114	373	15,1 %	78,0 %	82,9 %	11,7 %	64,9 %	98,3 %	90,9 %	43,7 %	89,0 %
Total 10 Sectores Inmediatos	2.950	1.172	797	375	847	42,3 %	47,7 %	85,3 %	41,7 %	41,7 %	98,9 %	79,3 %	35,2 %	92,6 %
Parroquia Punzara (`110156`)	8.669	5.382	2.589	2.793	2.781	47,2 %	45,4 %	76,6 %	31,8 %	60,0 %	98,5 %	61,3 %	35,7 %	79,5 %

Código Sector Censal (ID_SECTOR)	Pob. 2022 (hab.)	Viv. Reg. (uds.)	Viv. Ocup. VOPA (uds.)	Viv. Excl. (uds.)	Hog. Válidos (uds.)	Agua Muni V10=1 (%)	Agua Junta V10=2 (%)	Agua Dentro V09=1 (%)	Alcant. Red V11=1 (%)	Pozo Sépt. V11=2 (%)	Elec. Red V12=1 (%)	Basura Carro V14=1 (%)	Hog. Pobres NBI=1 (%)	Separa Basura H0701=1 (%)
Cantón Loja (1101)	250.028	100.257	70.466	29.791	75.654	82,3 %	9,9 %	86,2 %	80,8 %	11,8 %	99,1 %	85,1 %	22,7 %	95,7 %

Referencias Bibliográficas

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2021). *Guía de procesos crediticios, gestión de proyectos: Módulo 1. Preinversión y formulación técnica*. Banco de Desarrollo del Ecuador. https://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2021/06/GUIA_DE_PROCESOS_CREIDTICIOS_-MODULO_1.pdf

Barragán, J., Cedrés, L., Gutiérrez, P., & Bustos, C. (2019). *Guía para la gestión y planificación barrial participativa, Loja 2019*. Municipio de Loja; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. https://bivica.org/file/view/id/5534

Esparza Massa, V. E. (2023). *Co-construcción de soluciones barriales participativas: Caso de estudio Barrio La Palmira de la Parroquia Quinara del Cantón Loja* [Trabajo de integración curricular de grado, Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica, Social y Administrativa]. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27043

GIZ Ecuador, & GFA Consulting Group. (2026). *Bases de la convocatoria Ciudades que Transforman: Aceleración de proyectos urbanos sostenibles en etapa temprana*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2020). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón Loja: Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial*. GAD Municipal de Loja. https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/1._pdot_cantonal.pdf

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2025). *Ordenanza N.° 0070-2025: Reforma a la Ordenanza de Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023–2027 y de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) 2023–2033 Urbano y Rural del Cantón Loja*. Registro Oficial Edición Especial N.° 104. https://www.loja.gob.ec/documentos/reforma-la-ordenanza-de-actualizacion-de-los-planes-de-desarrollo-y-ordenamiento

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2026a). *Ordenanza N.° 0079-2025: Aprobación de la Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y Reportes de Ejecución Presupuestaria al tercer trimestre de 2026*. Dirección Financiera Municipal / Portal de Transparencia LOTAIP. https://www.loja.gob.ec/contenido/ejecucion-presupuestaria-2026

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2026b). *Ordenanza N.° 0086-2026: Ordenanza de Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023–2027 del GAD Municipal de Loja al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029*. Gaceta Oficial Municipal del Cantón Loja. https://www.loja.gob.ec/documentos/ordenanza-alineacion-del-plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-pdot-2023-2027-del

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). *VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022 (CPV): Base de datos nacional y sectores censales*. Catálogo Central de Datos (ANDA). https://anda.inec.gob.ec/

anda5/index.php/catalog/1085

Kobo Inc. (n.d.). *KoboToolbox: Digital Suite for Humanitarian and Territorial Data Collection*. Harvard Humanitarian Initiative; Software de recolección georreferenciada de datos. https://www.kobotoolbox.org/

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2020). *Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036*. MIDUVI. https://proyectosgiz.org.ec/documento/agenda-de-habitat-sostenible-del-ecuador-2036/

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, & GIZ Ecuador. (2021). *Guía estratégica: Cambio de paradigma en la planificación territorial aplicado al espacio público. Ciudades para la gente*. MIDUVI / GIZ. https://proyectosgiz.org.ec/documento/guia-estrategica-cambio-de-paradigma-en-la-planificacion-territorial-aplicado-al-espacio-publico/

Rosero, C. (2024). *Guía para elaborar un perfil de proyecto de cambio climático en ciudades*. Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo (GIZ Ecuador). https://www.bivica.org/file/view/id/7098

Torres, M., Segarra, G., González, C., & Reyes, F. (2020). *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja*. Municipio de Loja; Universidad Técnica Particular de Loja; GIZ Ecuador. https://bivica.org/file/view/id/5790

Universidad Nacional de Loja. (2022). *Reglamento de Régimen Académico y Prácticas Preprofesionales de la Universidad Nacional de Loja*. Resolución del Órgano Colegiado Superior de la UNL. https://www.unl.edu.ec/vinculacion-con-la-sociedad/practicas-preprofesionales